



ISSN 2503-1597

Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional



OUTLOOK

ENERGI INDONESIA

2025





Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional



OUTLOOK

ENERGI
INDONESIA

2025



KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Dewan Energi Nasional telah selesai menyusun buku *Outlook Energi Indonesia 2025*.

Outlook Energi Indonesia merupakan potret energi Indonesia yang meliputi kondisi energi saat ini dan proyeksi energi di masa mendatang.

Buku *Outlook Energi Indonesia 2025* disusun bersama-sama Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) dan Tim Penyusun di Sekretariat Jenderal DEN serta dibantu oleh tenaga ahli. Dalam penyusunan *Outlook Energi Indonesia* juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terutama terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Pada *Outlook Energi 2025*, dilakukan proyeksi permintaan dan penyediaan energi 10 tahun ke depan dengan 2 (dua) skenario yaitu skenario BaU yang menerapkan kebijakan existing dan skenario Green yang menerapkan asumsi-asumsi dalam upaya menuju negara Indonesia maju 2045 untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) 2060.

Selain itu pada publikasi tahun 2025, *Outlook Energi Indonesia* juga menyajikan hasil proyeksi berdasarkan 7 (tujuh) region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Jakarta, Desember 2025
Anggota Dewan Energi Nasional
Pemangku Kepentingan Industri

Abadi Poernomo

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Buku *Outlook Energi Indonesia (OEI) 2025* merupakan publikasi tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan telah dilakukan sejak tahun 2014.

Proyeksi *supply demand* energi dilakukan dengan menggunakan pemodelan LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*) dengan menggunakan data dasar tahun 2024 yang bersumber dari Pusdatin ESDM, dan BPS serta data dari unit-unit lain yang terkait.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi, Setjen DEN akan lebih memperkuat hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga Buku OEI dapat menjadi acuan yang handal dan dipercaya.

Jakarta, Desember 2025
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Dadan Kusdiana

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan

Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth, En.Tech. (Ketua)

Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU. AER. APEC Eng.

Dr. Ir. Musri, M.T.

Agus Pramono

Dr. Ir. As Natio Lasman

Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.

Dr. Dina Nurul Fitria, SE, MT., CSCA., CRP

Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Ir. Yunus Saefulhak, M.M., M.T

TIM PENYUSUN

Dra. Suharyati

Sadmoko Hesti Pambudi, ST., MT

Nurina Indah Pratiwi, ST

Jamaludin Lastiko Wibowo, ST

Fawwaz Dzakwan Arifin, ST

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku OEI 2025:

- Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN;
- Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal EBTKE, Pusdatin KESDM dan Badan Geologi;
- Danish Energy Agency;
- Purnomo Yudiantoro Center;
- Para pakar energi yang turut membantu penyusunan OEI 2025.

DISCLOSURE

Outlook Energi Indonesia 2025 merupakan analisis terhadap proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional jangka panjang (2025-2035), dengan asumsi tertentu yang dikembangkan untuk penyusunan skenario proyeksi energi ke depan. Asumsi dan proyeksi yang digunakan berdasarkan perkembangan teknologi energi baik fosil maupun terbarukan sesuai dengan data dan kondisi yang diketahui saat ini. Data yang digunakan dalam *Outlook Energi Indonesia* ini berasal dari publikasi resmi dan data yang mungkin masih bersifat sementara atau data yang terus diperbaiki/*diupdate* oleh sumbernya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku OEI edisi 2025 mengembangkan pemodelan energi untuk tahun 2025 – 2035 ke dalam 2 (dua) skenario, yaitu: Skenario BaU yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan saat ini, serta Skenario Green yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan baru menuju negara Indonesia maju 2045 dan menuju NZE 2060. Proyeksi dilakukan pada 7 (tujuh) region, yaitu: region Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan pertimbangan kondisi geografis dari beberapa provinsi yang saling berdekatan.

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per nilai PDB atau per jumlah penduduk dan rumah tangga atau per jumlah produksi dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau turun untuk menunjukkan peningkatan efisiensi energi.

Sebagai input dalam pemodelan, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2025 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2024 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN, RUKN, Statistik Indonesia 2023 - BPS, dan data Statistik Industri BPS. Konsumsi energi Region ditentukan dengan melakukan penjumlahan data dari setiap provinsi mengikuti pembagian per region. Data konsumsi energi per provinsi diperoleh dari unit-unit di KESDM dan Badan Usaha energi. Khusus data konsumsi BBM dan LPG per region, diperoleh dari data penjualan BBM dan LPG per provinsi Direktorat Jenderal Migas, untuk konsumsi listrik data utama berdasarkan data penjualan PLN, dengan tambahan identifikasi data konsumsi non PLN serta listrik dari industri *smelter* dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Untuk data konsumsi batubara per provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Minerba. Khusus data gas konsumsinya didasarkan atas data penjualan pada HEESI, sementara konsumsi per subsektor industri menggunakan data Statistik Industri BPS. Data konsumsi rumah tangga per provinsi menggunakan data dari *Indonesia Residential End Use Survey* yang merupakan hasil kajian kerjasama antara CLASP dengan Direktorat Jenderal EBTKE.

Asumsi-asumsi energi yang digunakan dalam skenario BaU mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain implementasi *biofuel*, kendaraan listrik, dan lain-lain, sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL. Pada skenario Green asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi sama dengan skenario BaU, namun terkait pemanfaatan energi menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah pada upaya dekarbonisasi menuju NZE 2060, baik di sektor rumah tangga, transportasi, industri, maupun pembangkit listrik. Sebagai asumsi dasar, pertumbuhan ekonomi dalam kedua skenario sebesar 7,4%, sementara pertumbuhan penduduk sekitar 0,9%. Untuk biodiesel pada kedua skenario tersebut yaitu menuju B-40, sedangkan untuk bioetanol di tahun 2035 pada skenario BaU sekitar 5% dan skenario Green sekitar 15%. PLTN pada skenario Green akan dimulai pada tahun 2032 sebesar 250 MW dan pemanfaatan hidrogen akan dimulai pada tahun 2035 pada sektor transportasi khususnya untuk bus dan truk.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, skenario BaU memproyeksikan kenaikan kebutuhan energi final rata-rata sebesar 6,1% per tahun, sementara skenario Green memproyeksikan kenaikan hanya sekitar 4,9% per tahun melalui penerapan teknologi hemat energi dan konservasi energi di semua sektor. Perbedaan paling mencolok antar skenario terlihat pada sektor transportasi dan industri. Pada skenario BaU, konsumsi energi transportasi tumbuh rata-rata 6% per tahun, sementara pada skenario Green 4,2% per tahun. Di sektor transportasi, penurunan ini dipengaruhi adopsi kendaraan listrik yang mampu menghemat energi hingga 70–80% dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Total konsumsi listrik diproyeksikan akan meningkat dari TWh pada tahun 2024 menjadi 757 TWh (BaU) dan 822 TWh (Green) pada tahun 2035 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,6% per tahun (BaU) dan 6,4% per tahun (Green).

Sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik, total produksi listrik diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 824 TWh (BaU), dan 896 TWh (Green) yang kontribusinya masih berasal dari energi fosil terutama batubara. Pada skenario BaU pangsa produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batubara diproyeksikan akan menurun dari sekitar 61% pada 2024 menjadi 51% pada tahun 2035 dan 49% pada skenario Green. Sebaliknya, produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan dalam sepuluh tahun kedepan khususnya pada skenario Green mengalami pertumbuhan signifikan yaitu sebesar 18% per tahun. Peningkatan terbesar produksi listrik EBT pada skenario Green berasal tenaga surya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 30% per tahun sehingga produksinya meningkat dari 1,4 TWh di tahun 2024 menjadi 26,1 TWh di tahun 2035, didukung dengan terus menurunnya tren biaya PLTS.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan akan meningkat dari 101 GW di tahun 2024 menjadi 196 GW (BaU) dan 223 GW (Green) pada tahun 2035. Semua jenis pembangkit mengalami pertumbuhan positif, kecuali PLTD yang terus menurun hingga menyisakan 6 MW di tahun 2035. Kapasitas pembangkit EBT mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan energi lainnya, sehingga kapasitas pembangkit EBT akan meningkat dari 14 GW di tahun 2024 menjadi 31 GW (BaU) dan 58 GW (Green) di tahun 2035.

Total pasokan energi primer pada tahun 2035 diproyeksikan akan meningkat masing-masing sekitar 6,3% dan 5,6% per tahun atau menjadi 506 juta TOE (BaU), dan 543 juta TOE (Green). Pasokan EBT pada tahun 2034 skenario BaU mencapai 98 juta TOE, atau sekitar 18% dari total pasokan energi primer, sementara pada skenario Green, pasokan EBT sekitar 153 juta TOE, atau 29% dari total pasokan energi primer.

Ditinjau dari emisi yang dihasilkan, total emisi sektor energi pada tahun 2035 diproyeksikan meningkat menjadi 1.395 juta ton CO₂eq (BaU), 1.110 juta ton CO₂eq (Green). Pada tahun 2030, capaian emisi dari kedua skenario tersebut (1.029 juta ton CO₂eq- BaU dan 950 juta ton CO₂eq- Green) atau masih lebih rendah dibandingkan dengan target emisi pada ENDC sektor energi yaitu 1.311 juta ton CO₂eq. Sepanjang periode proyeksi, pembangkit listrik masih menjadi penyumbang emisi terbesar karena masih dominannya penggunaan energi fosil terutama batubara sekitar 41% di kedua skenario pada tahun 2035. Sementara untuk sektor industri kontribusinya sebesar 34% di kedua skenario. Masih tingginya emisi CO₂ dari industri karena masih banyak peralatan dalam proses produksi, pendinginan, dan pemanasan yang masih menggunakan energi fosil dan belum bisa disubstitusi oleh listrik.

Indonesia tergolong negara yang konsumsi listrik per kapitanya masih rendah. Pada tahun 2024 rata-rata konsumsi listrik Indonesia sebesar 1.412 kWh per kapita atau jauh berada di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 3.896 kWh per kapita. Pada tahun 2035, konsumsi listrik per kapita skenario Green akan mencapai sekitar 2.651 kWh/Kapita, dan pada skenario BaU hanya 2441 kWh/Kapita.

Pada tahun 2024, konsumsi energi final per kapita Indonesia sebesar 0,67 TOE/kapita, dan pada tahun 2035 diproyeksikan akan naik menjadi 1,17 TOE/kapita pada 2035 (BaU) dan 1,03 TOE/kapita (Green). Indikator tersebut lebih rendah dibandingkan indikator energi final per kapita dunia tahun 2020 yang sudah mencapai 1,32 TOE/kapita berdasarkan data IEA Tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL	ii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL	iii
TIM PENYUSUN	iv
DISCLOSURE	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi	1
1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan	1
1.2.2 Skenario Perkiraan Energi	3
1.3 Sistematika	4
 BAB II KONDISI ENERGI 2013-2022	 9
2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor	9
2.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi	13
2.3 Konsumsi Listrik per Sektor	16
2.4 Konsumsi Listrik per Kapita	17
 BAB III OUTLOOK PEMBANGKIT LISTRIK	 21
3.1 Produksi Listrik	21
3.2 Produksi Listrik EBT	22
3.3 Kapasitas Pembangkit Listrik	23
3.4 Kapasitas Pembangkit EBT	24
 BAB IV OUTLOOK PASOKAN ENERGI PRIMER DAN EMISI CO₂	 29
4.1 Pasokan Energi Primer per Jenis	29
4.2 Pasokan Energi Primer per Kapita	31
4.3 Emisi CO ₂ per Sektor	32
4.4 Analisis Gap Pencapaian Emisi terhadap NDC (ENDC)	33
 BAB V OUTLOOK ENERGI PER REGION SKENARIO BAU	 39
5.1 Konsumsi Energi Final Region	39

5.2 Konsumsi Listrik Regional	41
5.3 Kapasitas Pembangkit Listrik Regional	42
5.4 Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Regional	43
5.5 Pasokan Energi Primer per Region	44
BAB VI ANALISIS PENCAPAIAN TRANSISI ENERGI	47
6.1 Bahan Bakar Nabati	47
6.1.1 Biodiesel	47
6.2.1 Bioetanol	49
6.3.1 Bioavtur	50
6.2 Hidrogen	51
6.3 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	52
6.4 Kendaraan Listrik	55
BAB VII PENUTUP	59
7.1 Kesimpulan	59
7.2 Rekomendasi	60
LAMPIRAN 1 RINGKASAN <i>OUTLOOK</i>.....	63
LAMPIRAN 2 FAKTOR KONVERSI	67
LAMPIRAN 3 FAKTOR EMISI.....	69
LAMPIRAN 4 DAFTAR ISTILAH	70
LAMPIRAN 5 DAFTAR SINGKATAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Analisis Pemodelan.....	2
Gambar 2.1	Permintaan Energi Final per Sektor	10
Gambar 2.2	Pangsa Konsumsi Energi Final Sektor Industri	11
Gambar 2.3	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi Skenario Green	12
Gambar 2.4	Pangsa Permintaan Energi Final Rumah Tangga Skenario Green	12
Gambar 2.5	Permintaan Energi Final Sektor Komersial.....	13
Gambar 2.6	Permintaan Energi Final per Jenis Energi	14
Gambar 2.7	Pangsa Permintaan Energi Final per Jenis Energi skenario Green	15
Gambar 2.8	Energi Final per Kapita Nasional.....	15
Gambar 2.9	Permintaan Listrik Nasional per Sektor.....	17
Gambar 2.10	Konsumsi Listrik per Kapita	17
Gambar 3.1	Produksi Listrik per Jenis Energi	22
Gambar 3.2	Produksi Listrik EBT per Jenis Pembangkit.....	22
Gambar 3.3	Kapastias Pembangkit Listrik per Jenis Energi	23
Gambar 3.4	Tren Perkembangan Kapastias Pembangkit Listrik EBT per Skenario .	24
Gambar 3.5	Kapastias Pembangkit Listrik EBT per Jenis Pembangkit.....	25
Gambar 4.1	Proyeksi Pasokan Energi Primer per Jenis Energi.....	30
Gambar 4.2	Bauran Energi Primer Skenario BaU	30
Gambar 4.3	Bauran Energi Primer Skenario Green.....	31
Gambar 4.4	Pasokan Energi Primer per Kapita.....	31
Gambar 4.5	Emisi Gas Rumah Kaca 2010 – 2035.....	33
Gambar 5.1	Konsumsi Energi Final per Region.....	41
Gambar 5.2	Konsumsi Energi Listrik Regional	42
Gambar 5.3	Kapasitas Pembangkit Listrik Regional	43
Gambar 5.4	Kapasitas Pembangkit EBT Regional	43
Gambar 5.5	Penyediaan Energi Primer per Region	44
Gambar 6.1	Sebaran SPKLU di Indonesia	55

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Industri Smelter di Region Maluku.....	39
Tabel 5.2 Industri Smelter di Region Sulawesi.....	40

BAB 01 | PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Buku OEI yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan penyediaan energi hingga 10 tahun ke depan (2025-2035).

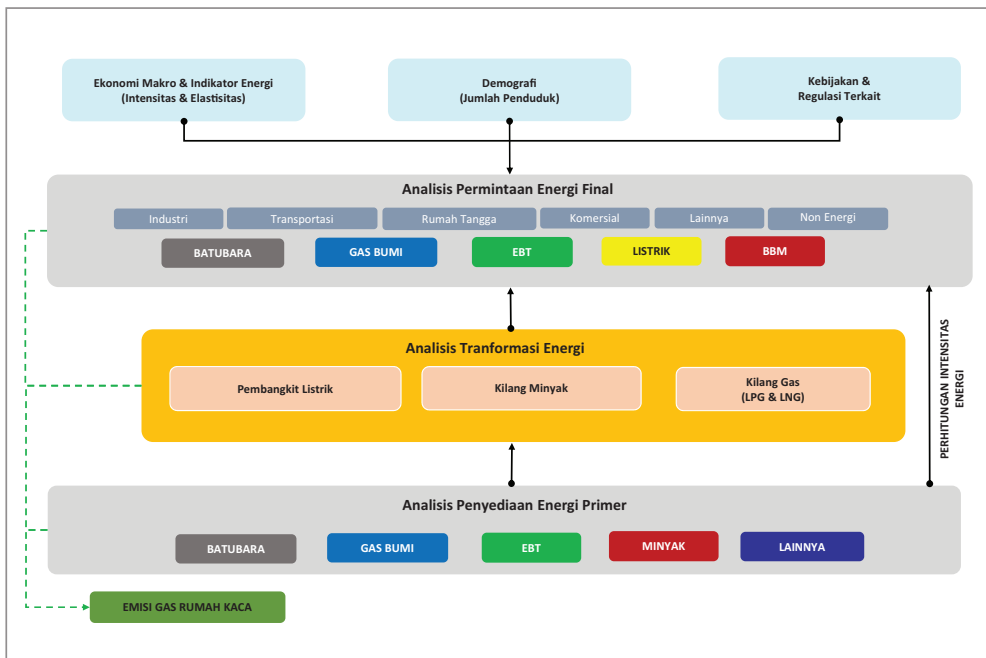
Untuk proyeksi tahun 2025-2035 disajikan 2 (dua) skenario yaitu skenario BaU yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan saat ini dan skenario Green yang menggunakan asumsi-asumsi kebijakan baru menuju negara Indonesia maju 2045 dan menuju NZE 2060.

Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2025 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2024 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN, RUKN, Statistik Indonesia 2023-BPS, dan data Statistik Industri BPS.

1.2. METODOLOGI

1.2.1. Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis pemodelan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu analisis permintaan energi final, transformasi energi, dan penyediaan energi primer. Analisis permintaan energi final dilakukan menggunakan asumsi pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, juga mempertimbangkan kebijakan, Renstra dan *roadmap* terkait pengembangan energi yang berlaku saat ini. Demikian pula untuk analisis penyediaan energi primer dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi dan potensi sumber daya energi termasuk berbagai kebijakan yang berlaku, serta perkembangan teknologi energi saat ini. Sedangkan analisis transformasi energi dilakukan dengan mempertimbangkan RUPTL dan RUKN. Kerangka analisis pemodelan ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per nilai PDB atau per jumlah penduduk dan rumah tangga atau per jumlah produksi dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau turun untuk menunjukkan peningkatan efisiensi energi.

Sesuai dengan kerangka analisis pemodelan pada Gambar 1.1, parameter yang dipertimbangkan dalam membuat proyeksi permintaan energi final adalah data sosial ekonomi (populasi dan pertumbuhan ekonomi), data historis penggunaan energi untuk mengidentifikasi intensitas energi, dan pola penggunaan energi dampak perbaikan gaya hidup masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan PDB ataupun teknologi yang semakin efisien.

Pada tahun 2025 dilakukan pula perhitungan proyeksi *supply demand* energi per region untuk dapat melihat gambaran permintaan dan penyediaan energi pada masing-masing region. Proyeksi dilakukan pada 7 (tujuh) region yaitu region Sumatera, region Jawa-Bali, region Kalimantan, region Sulawesi, region Nusa, region Maluku, dan region Papua. Pertimbangan dalam penentuan pembagian 7 (tujuh) region ini didasari oleh kondisi geografis dari beberapa provinsi yang saling berdekatan.

Dalam pemodelan, konsumsi energi yang digunakan adalah data pada masing-masing provinsi yang kemudian dilakukan penjumlahan mengikuti pembagian per region. Data konsumsi energi per provinsi diperoleh dari unit-unit di KESDM dan Badan Usaha energi. Khusus data konsumsi/penjualan BBM dan LPG diperoleh data per provinsi dari Direktorat Jenderal Migas, untuk konsumsi listrik data utama berdasarkan data penjualan PLN, dengan tambahan identifikasi data konsumsi non PLN serta listrik dari industri *smelter* dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Untuk data konsumsi batubara per provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Minerba, namun penjualan per sub sektor industri mengacu pada data Statistik Industri BPS. Khusus data gas konsumsinya didasarkan atas data penjualan pada HEESI, sementara konsumsi gas per subsektor industri menggunakan data Statistik Industri BPS. Data konsumsi rumah tangga per provinsi menggunakan data dari *Indonesia Residential End Use Survey* yang merupakan hasil kajian kerjasama antara CLASP dengan Direktorat Jenderal EBTKE.

1.2.2. Skenario Perkiraan Energi

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam kedua skenario sekitar 7,4% dan asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 0,9%.

1.2.2.1. Skenario *Business as Usual* (BaU)

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam proyeksi bersumber dari BPS, LPEM UI dan Bappenas 2024. Asumsi tersebut juga digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan energi dalam Kebijakan Energi Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi per provinsi digunakan data Proyeksi Pertumbuhan PDRB 34 Provinsi 2021-2035 dari Bappenas. Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi berdasarkan region, dilakukan penjumlahan dan agregasi dari masing-masing provinsi.

Sedangkan asumsi populasi yang digunakan berasal dari publikasi BPS (Sensus Penduduk 2020). Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi untuk tiap region juga menggunakan metode agregasi dari masing-masing provinsi.

Asumsi-asumsi energi yang digunakan dalam skenario BaU mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi kedepan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain implementasi biofuel, kendaraan listrik, dan lain-lain sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL.

1.2.2.2. Skenario Green

Pada skenario BaU asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi sama dengan skenario Green, namun pemanfaatan energinya menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah menuju negara Indonesia maju 2045 dan NZE 2060 antara lain sebagai berikut:

- a. Sektor rumah tangga : peralatan elektronika pertumbuhannya diproyeksikan meningkat lebih tinggi dibandingkan skenario BaU serta adanya konservasi pemakaian peralatan di sektor rumah tangga.
- b. Sektor transportasi : penggunaan EV dan biofuel diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan skenario BaU (B40 tahun mulai tahun 2025 dan E15 tahun 2035), mulai digunakannya hidrogen untuk bus dan truk mulai tahun 2035 dan konservasi energi.
- c. Sektor industri : substitusi penggunaan minyak diesel sebagai bahan bakar genset dengan listrik secara bertahap, substitusi batubara dengan biomasa dan adanya konservasi industri yang tidak dilakukan pada skenario REF.
- d. Pembangkit listrik: penambahan kapasitas pembangkit EBT khususnya PLTS, PLTB, dan *co-firing* PLTU lebih tinggi dibandingkan skenario BaU serta pemanfaatan PLTN dimulai pada tahun 2032.

1.3. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian dari Buku *Outlook Energi Indonesia 2025* ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara ringkas maksud dan tujuan disusunnya Buku *Outlook Energi Indonesia 2025*, beserta metodologi, skenario, maupun asumsi yang digunakan dalam proses pemodelan.

BAB II OUTLOOK KONSUMSI ENERGI FINAL

Bab ini menyajikan proyeksi kondisi energi Indonesia 10 tahun ke depan beserta hasil analisisnya yang mencakup konsumsi energi final per sektor, konsumsi energi final per jenis energi, energi final per kapita, konsumsi listrik per sektor dan konsumsi listrik per kapita.

BAB III OUTLOOK PEMBANGKIT LISTRIK

Bab ini menyajikan proyeksi kondisi energi Indonesia 10 tahun ke depan beserta hasil analisisnya yang mencakup produksi listrik, produksi listrik EBT, kapasitas pembangkit listrik dan kapasitas pembangkit listrik EBT.

BAB IV OUTLOOK PASOKAN ENERGI PRIMER DAN EMISI CO₂

Bab ini menyajikan proyeksi kondisi energi Indonesia 10 tahun ke depan beserta hasil analisisnya yang mencakup pasokan energi primer per jenis, energi primer per kapita dan emisi CO₂ per sektor serta analisis gap pencapaian emisi terhadap NDC. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana capaian saat ini terhadap target bauran energi primer sesuai PP KEN.

BAB V OUTLOOK ENERGI PER REGION SKENARIO BAU

Bab ini menyajikan proyeksi kondisi energi Indonesia 10 tahun ke depan beserta hasil analisisnya berdasarkan 7 (tujuh) region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk skenario BaU yang mencakup konsumsi energi final per region, konsumsi listrik per region, produksi listrik per region, kapasitas pembangkit listrik per region, kapasitas pembangkit listrik EBT per region dan pasokan energi primer per region.

BAB VI ANALISIS PENCAPAIAN TRANSISI ENERGI

Bab ini memaparkan bagaimana kemajuan implementasi terhadap beberapa kebijakan nasional, yang utamanya berkaitan dengan ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia yang saat ini tengah menjadi fokus DEN seperti Bahan Bakar Nabati (BBN), hidrogen, pembangkit listrik tenaga nuklir dan kendaraan listrik.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari rekomendasi hasil analisis proyeksi *supply demand* energi 10 tahun ke depan.

BAB
02

OUTLOOK
KONSUMSI
ENERGI FINAL

BAB 2

OUTLOOK KONSUMSI ENERGI FINAL

2.1 KONSUMSI ENERGI FINAL PER SEKTOR

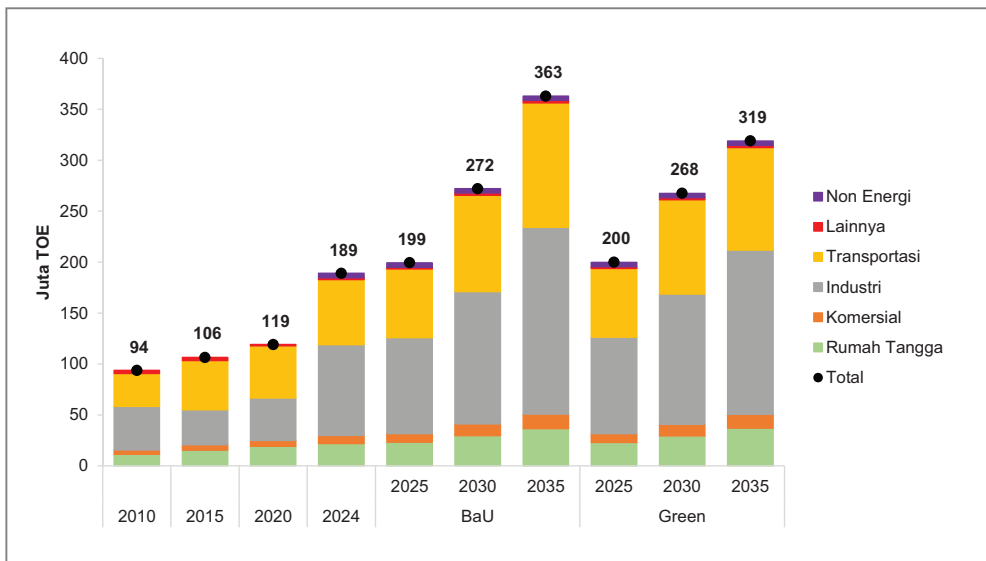
Permintaan energi nasional dipengaruhi oleh sejumlah variabel utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan populasi, perkembangan teknologi, harga energi, ketersediaan infrastruktur, serta arah kebijakan pemerintah. Dalam periode 2010–2024, konsumsi energi final Indonesia meningkat rata-rata 5,1% per tahun, dari 94 juta TOE pada 2010 menjadi 189 juta TOE pada 2024.

Pada tahun 2024, sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar dengan pangsa 47%, diikuti sektor transportasi 34%, rumah tangga 12%, komersial 4%, dan sektor lainnya (pertanian, pertambangan, dan konstruksi) sebesar 1%. Disamping sebagai konsumen terbesar, sektor industri juga mengalami pertumbuhan pemakaian energi tertinggi dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,4% per tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Tingginya pertumbuhan energi di sektor industri didorong oleh pembangunan industri-industri baru, khususnya industri lahap energi seperti *smelter* yang saat ini sudah terdapat 54 *smelter* nikel yang beroperasi dan 38 *smelter* dalam tahap konstruksi. Selanjutnya, tingginya laju pertumbuhan diikuti oleh sektor transportasi (5,0%), sektor komersial (4,9% per tahun) dan sektor rumah tangga (4,7% per tahun). Peningkatan di sektor transportasi ini didorong oleh urbanisasi yang pesat, naiknya mobilitas masyarakat, serta kebutuhan distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

Dalam sepuluh tahun ke depan, bila tidak terdapat intervensi kebijakan baru dan mekanisme pasar tetap menjadi penggerak utama (skenario BaU), tren historis diperkirakan berlanjut sehingga intensitas energi tetap tinggi. Pada skenario BaU, konsumsi energi final diproyeksikan meningkat menjadi 363 juta TOE pada 2035, atau tumbuh rata-rata 6,1% per tahun.

Sebaliknya, apabila pemerintah memperkuat penerapan teknologi hemat energi melalui *Best Available Technology* (BAT) dan mendorong konservasi energi di seluruh sektor (skenario Green), pertumbuhan konsumsi energi final dapat ditekan menjadi rata-rata 4,9% per tahun. Pada 2035, total konsumsi energi final pada skenario Green diperkirakan mencapai 319 juta TOE.

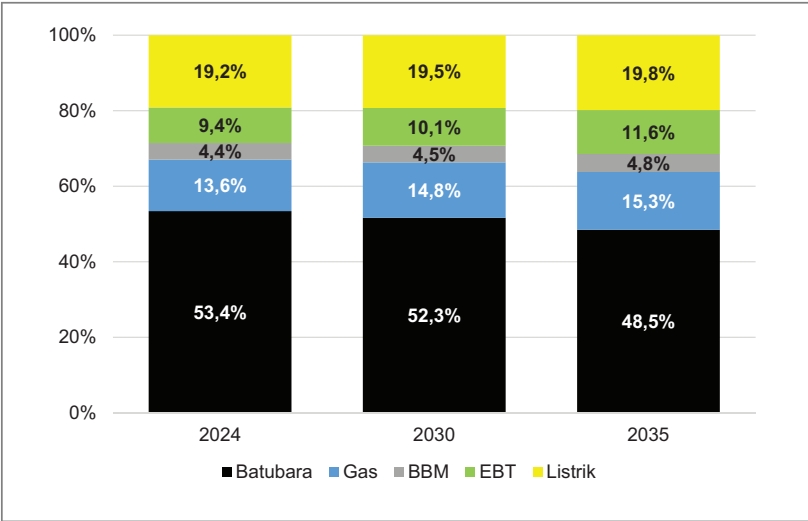
Perbedaan paling mencolok antar skenario terlihat pada sektor transportasi dan industri. Pada skenario BaU, konsumsi energi transportasi tumbuh rata-rata 6% per tahun, sementara pada skenario Green 4,2% per tahun. Di sektor transportasi, penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan efisiensi, terutama melalui adopsi kendaraan listrik yang mampu menghemat energi hingga 70–80% dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Sementara di sektor industri, lebih disebabkan adanya program konservasi. Perkembangan permintaan energi final mulai tahun 2010 sampai dengan 2035 untuk skenario BaU dan Green ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Permintaan Energi Final per Sektor

Industri sebagai sektor terbesar dalam konsumsi energi final, diproyeksikan akan meningkat 6,8% per tahun di skenario BaU (184 juta TOE) dan 5,5% per tahun di skenario Green (161 juta TOE) pada tahun 2035. Pada skenario Green terdapat perubahan pangsa penggunaan energi yang cukup signifikan khususnya untuk energi batubara pangsaanya akan menurun dari 53,4% di tahun 2024 menjadi 48,5% di tahun 2035 sebagai dampak dari substitusi konsumsi batubara menjadi biomassa dan listrik.

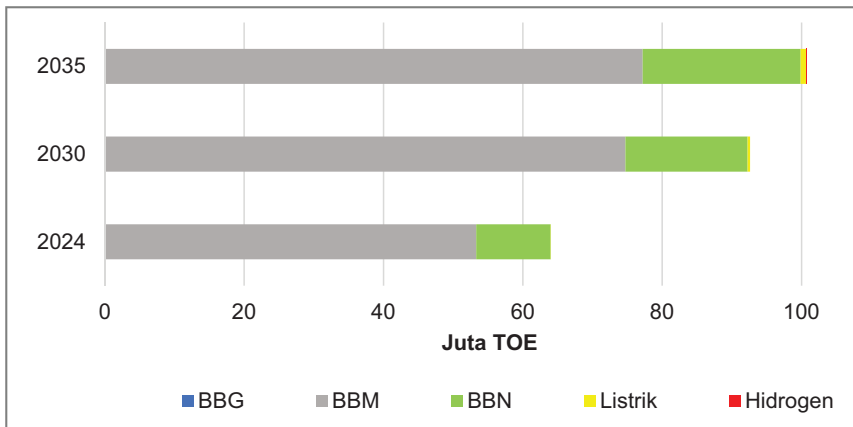
Dengan demikian pangsa listrik dan biomassa masing-masing akan naik dari 19,2% di tahun 2024 menjadi 19,8% di tahun 2035 dan 8% di tahun 2024 menjadi 10,2% di tahun 2035. Upaya substitusi batubara dengan biomassa telah dilakukan pada beberapa industri seperti industri *pulp and paper* serta industri kelapa sawit. Perubahan pangsa konsumsi energi final sektor industri terdapat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pangsa Konsumsi Energi Final Sektor Industri

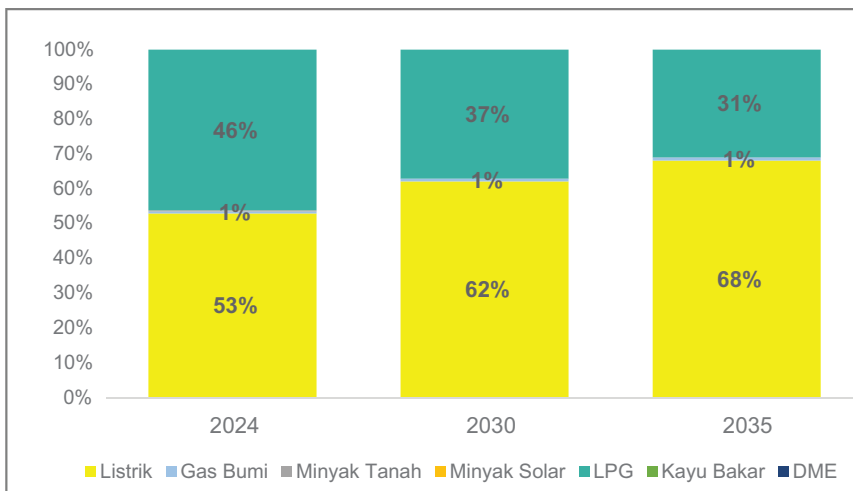
Sekitar 30% BBM yang tersedia di dalam negeri saat ini berasal dari impor dan jumlahnya terus meningkat akibat kapasitas kilang minyak tidak bertambah, oleh karena itu pemerintah telah membuat kebijakan pengurangan pemanfaatan BBM, minyak solar saat ini di substitusi dengan biodiesel dan bensin dengan bioetanol juga listrik. Dengan adanya kebijakan tersebut pangsa pemanfaatan BBM semakin berkurang dari 83% di tahun 2024 menjadi 77% di tahun 2035 pada skenario Green, sebaliknya pemanfaatan *biofuel* akan meningkat dari 17% di tahun 2024 menjadi 23% di tahun 2035.

Sedangkan konsumsi listrik di sektor transportasi yang pangasanya hanya 0,1% pada tahun 2024 akan meningkat menjadi 0,8% di tahun 2035 yang didorong oleh penggunaan mobil listrik sekitar 5% atau sekitar 1,6 juta unit, 5% motor listrik atau sekitar 11,5 juta unit dan 2% bis listrik atau sekitar 8.500 unit. Selain itu pada skenario Green diproyeksikan kendaraan hidrogen akan mulai diimplementasikan khususnya untuk bus dengan pangsa 0,05% dan truk 0,01% sehingga pemanfaatannya hanya sebesar 1.734 TOE. Selain itu avtur sebagai bahan bakar pada angkutan udara diasumsikan mulai disubstitusi dengan campuran 1% BBN pada tahun 2035 sehingga terdapat pemanfaatan bioavtur sebesar 0,43 juta TOE. Gambaran pemanfaatan energi final pada sektor transportasi di skenario *Green* digambarkan pada Gambar 2.3.



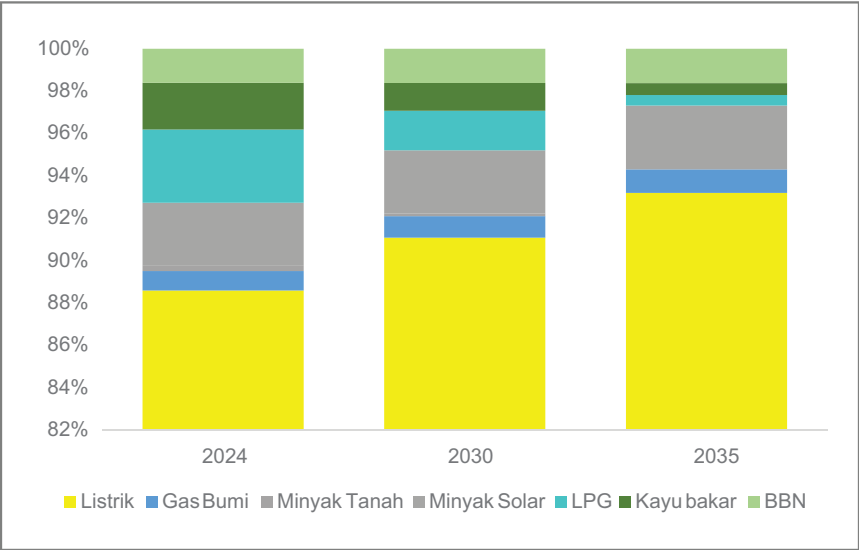
Gambar 2.3 Permintaan Energi Final Sektor Transportasi Skenario Green

Pada tahun 2024, di sektor rumah tangga, konsumsi energi yang digunakan terutama listrik (53%) dan LPG (46%), sisanya gas, minyak tanah dan kayu bakar. Dalam 10 tahun mendatang pemanfaatan listrik akan meningkat terutama untuk menggantikan LPG dan akibat perubahan *life style* yang membuat penggunaan alat elektronik meningkat, Dengan demikian permintaan listrik akan meningkat menjadi 68% dan LPG turun menjadi 31% pada skenario Green (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Pangsa Permintaan Energi Final Rumah Tangga Skenario Green

Pada tahun 2024 konsumsi energi sektor komersial terutama adalah listrik sekitar 88% dan sisanya gas, LPG, biodiesel dan kayu bakar. Namun dalam 10 tahun kemudian pada skenario Green, pangsa permintaan listrik meningkat menjadi 96%. Dan pangsa jenis energi lainnya menurun seperti pada gambar 2.5.



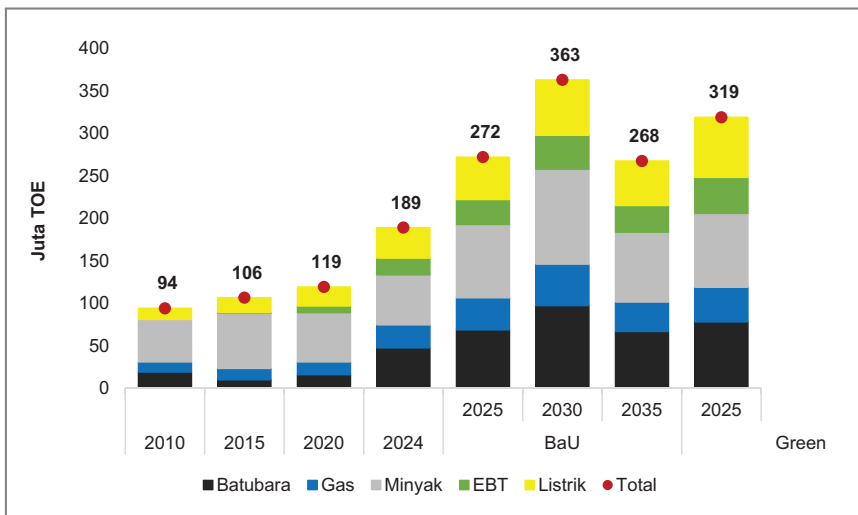
Gambar 2.5 Permintaan Energi Final Sektor Komersial

2.2 KONSUMSI ENERGI FINAL PER JENIS ENERGI

Hingga saat ini, konsumsi energi final Indonesia masih didominasi energi fosil dengan pangsa 71% pada tahun 2024. Dari total konsumsi tersebut, BBM menyumbang 31% (59 juta TOE), batubara 25% (48 juta TOE), dan gas 14% (27 juta TOE). Sementara listrik berkontribusi 19% (36 juta TOE) dan energi baru dan energi terbarukan (EBT) sekitar 10% (20 juta TOE).

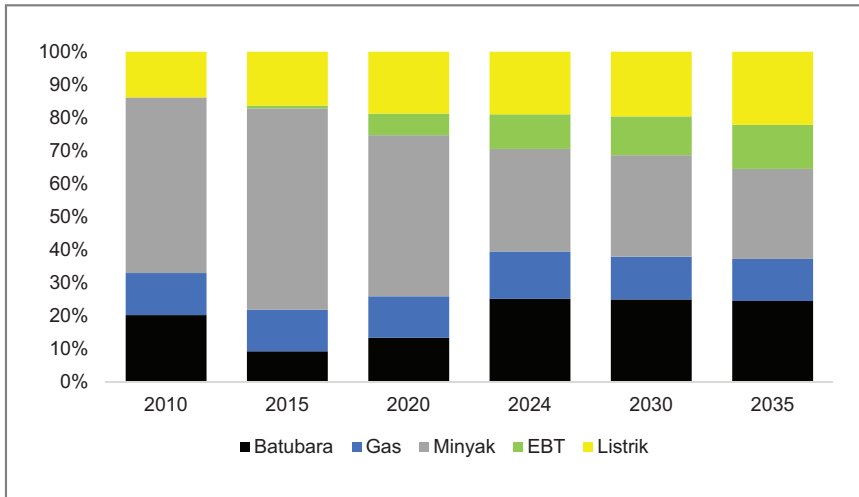
Dalam sepuluh tahun mendatang, meskipun energi fosil kontribusinya mengalami penurunan dan pertumbuhannya berada dibawah rata-rata pemakaian energi final, BBM diperkirakan masih menjadi sumber energi yang dominan, yaitu 31% pada skenario BaU dengan pertumbuhan sebesar 6,1% per tahun dan 27% untuk skenario Green dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9% per tahun. Penurunan pemakaian BBM terbesar disumbang oleh meningkatnya substitusi ke kendaraan listrik dan perluasan pemanfaatan biodiesel serta mulai masuknya hidrogen sebagai pengganti minyak solar.

Untuk pemakaian batubara, pada skenario BaU masih mengalami peningkatan terbesar, yaitu 6,7% per tahun. Sementara pada skenario Green, pertumbuhan pemakaian batubara berada di bawah rata-rata (4,6% per tahun). Untuk gas, meskipun pemakaiannya tidak sebesar batubara namun juga mengalami pertumbuhan sekitar 3,8% pada skenario Green karena gas digunakan sebagai *bridging* transformasi energi fosil ke EBT. Untuk EBT, baik pada skenario BaU maupun Green, mengalami peningkatan 6,6% per tahun untuk BaU dan 7,2% per tahun untuk skenario Green. Pada skenario Green, pertumbuhan EBT tertinggi diantara energi lainnya. Pada skenario Green, pertumbuhan EBT tertinggi diantara energi lainnya yang dipengaruhi oleh pengembangan *biofuel*, terutama peningkatan campuran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dalam diesel hingga 40% dan penambahan etanol 15% pada bensin pada tahun 2035 seperti terlihat pada Gambar 2.6.



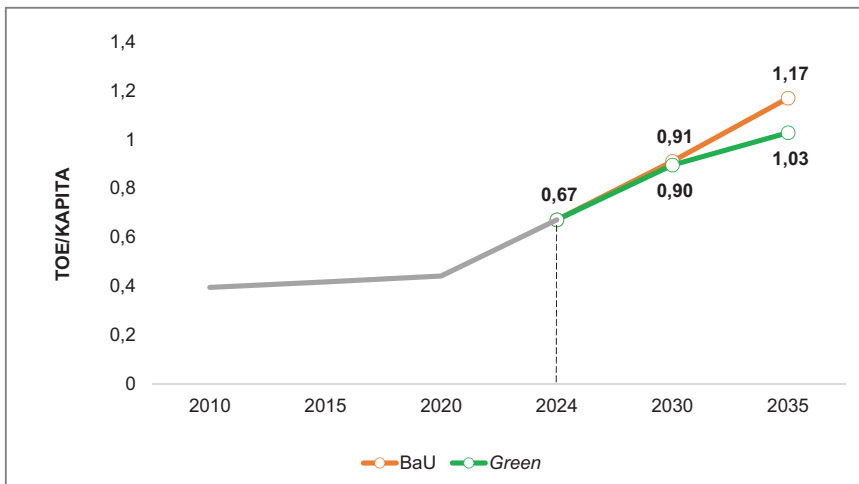
Gambar 2.6 Permintaan Energi Final per Jenis Energi

Pangsa pemanfaatan energi final khusus skenario Green menunjukkan peran energi BBM akan turun dari 31% di tahun 2024 menjadi 27% namun peran EBT meningkat dari 10% di tahun 2024 menjadi 13% di tahun 2035. Perkembangan pangsa konsumsi energi final per jenis energi terdapat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Pangsa Permintaan Energi Final per Jenis Energi Skenario Green

Pada tahun 2024, konsumsi energi final per kapita Indonesia mencapai 0,67 TOE/kapita dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,17 TOE/kapita pada 2035 (BaU) dan 1,03 TOE/kapita (Green). Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding rata-rata global yang pada 2020 telah mencapai 1,32 TOE/kapita (IEA, 2021). Jika dibandingkan India yang populasinya terbanyak kedua di dunia maka konsumsi energi final per kapita Indonesia masih lebih rendah karena pada tahun 2024 India mencapai 0,84 TOE. Gambaran konsumsi energi untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Gambar 2.8.



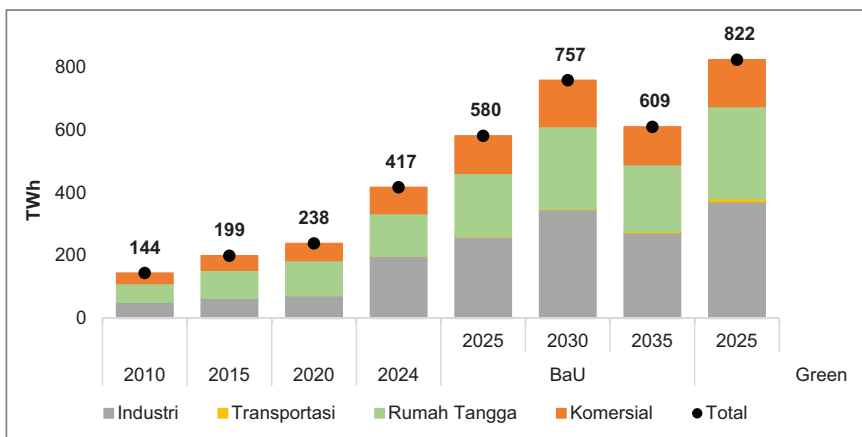
Gambar 2.8 Energi Final per Kapita Nasional

2.3 KONSUMSI LISTRIK PER SEKTOR

Konsumsi listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 417 TWh pada 2024 menjadi 757 TWh (BaU) dan 822 TWh (Green) pada 2035. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata mencapai 5,6% per tahun pada skenario BaU dan 6,4% per tahun pada skenario Green.

Pada 2024, sektor industri merupakan pengguna listrik terbesar dengan pangsa 48% akibat pemakaian listrik yang cukup besar di industri, khususnya *smelter* yang mulai meningkat setelah tahun 2021. Selain itu, konsumsi listrik dalam kajian ini juga memasukkan konsumsi listrik *captive* di luar *smelter*, sehingga secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan listrik yang cukup besar. Kondisi tersebut, terus akan mendominasi sampai dengan akhir tahun proyeksi 2035 dengan pangsa sekitar 46% (BaU) dan 45% (Green). Sementara sektor rumah tangga yang sebelum tahun 2020 mendominasi pemakaian listrik, akan menempati urutan kedua dengan pangsa 32% pada 2035, namun secara pertumbuhan konsumsi sektor rumah tangga masih lebih tinggi dibanding sektor industri baik pada skenario BaU (6,3% per tahun) maupun pada skenario Green (7,3% per tahun), hal ini dapat terjadi karena terus meningkatnya penggunaan barang elektronik di sektor rumah tangga yaitu AC, Kulkas, *Rice Cooker* dan peralatan modern lainnya sesuai dengan perubahan *life style*. Sementara pemakaian listrik di industri tumbuh hanya 5,2% (BaU) per tahun dan 5,9% per tahun (Green).

Sektor transportasi tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan konsumsi listrik tertinggi, yaitu 11% per tahun (BaU) dan 33% per tahun (Green), meskipun secara total konsumsi listriknya masih kecil, yaitu 0,4 TWh (2024) meningkat menjadi 1,3 TWh (BaU) dan 9,5 TWh (Green) pada tahun 2035. Pertumbuhan pesat ini dipicu program pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, termasuk PP No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) dan Inpres No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, serta program subsidi pembelian motor listrik. Perkembangan konsumsi listrik sektoral selama tahun proyeksi dapat dilihat pada Gambar 2.9.

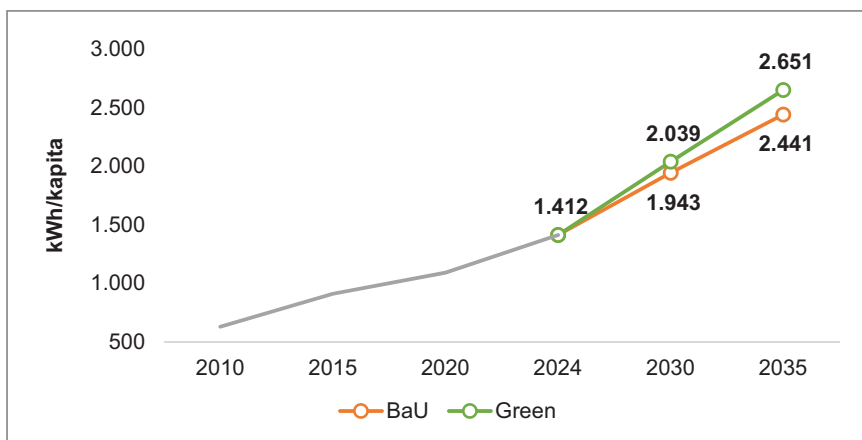


Gambar 2.9 Permintaan Listrik Nasional per Sektor

2.4 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

Konsumsi listrik per kapita Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 1.412 kWh/kapita pada 2024, jauh di bawah rata-rata ASEAN (3.672 kWh/kapita).

Selanjutnya, pada tahun 2035 konsumsi listrik per kapita diproyeksikan mencapai 2.651 kWh/kapita (Green), sementara pada skenario BaU hanya 2.441 kWh/kapita. Rendahnya konsumsi listrik per kapita dipengaruhi antara lain oleh daya beli masyarakat yang masih terbatas dan rendahnya konsumsi listrik untuk kebutuhan industri yang menggunakan *captive power*, yang sebagian datanya belum sepenuhnya terdokumentasi. Proyeksi konsumsi listrik per kapita untuk masing-masing skenario dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.10



Gambar 2.10 Konsumsi Listrik per Kapita

BAB
03

OUTLOOK
PEMBANGKIT
LISTRIK

BAB 3

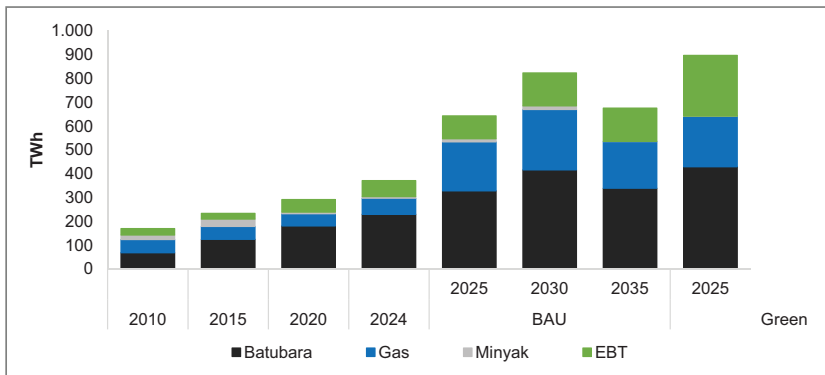
OUTLOOK PEMBANGKIT LISTRIK

Kebutuhan listrik terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk serta gaya hidup masyarakat menuju era modernisasi. Produksi listrik diproyeksikan sesuai dengan total permintaan listrik ditambah *own use* dan *losses during transmission* sekitar 15% pada 2024 dan menjadi 10% mulai tahun 2035.

3.1 PRODUKSI LISTRIK

Produksi listrik pada tahun 2024 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5,8% per tahun sejak tahun 2010 sehingga mencapai 372 TWh. Sejak tahun 2010 sampai saat ini pertumbuhan batubara meningkat paling tinggi di atas rata-rata yaitu sekitar 9% yang didukung oleh program 35 GW yang mulai dicanangkan pada tahun 2015 dan saat ini capaiannya masih sekitar 27,8 GW. Demikian pula pertumbuhan produksi listrik dari pembangkit EBT yang terus meningkat dengan pertumbuhan hampir 7% per tahun sejak tahun 2010. Sementara produksi listrik dari pembangkit gas hanya tumbuh 1,4% dan produksi listrik dari pembangkit minyak justru menurun.

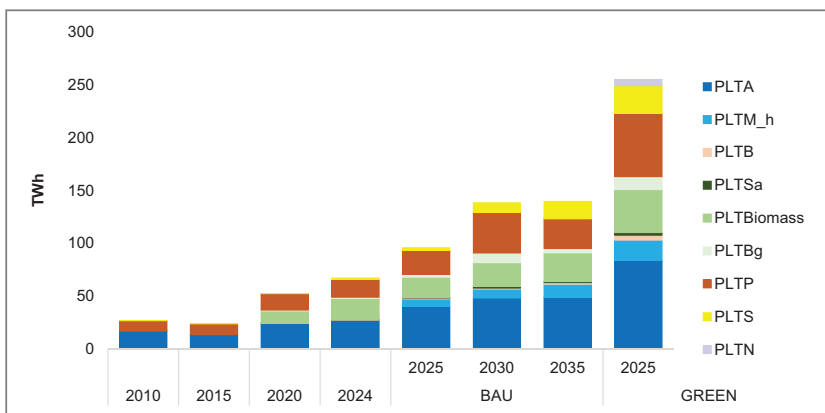
Dalam 10 tahun ke depan produksi listrik total diproyeksikan mencapai 824 TWh (BaU) dan 898 TWh (Green). Listrik yang berasal dari batubara pangsa akan menurun dari 61% pada tahun 2024 menjadi 51% (BaU) dan 49% (Green) di tahun 2035. Sebaliknya produksi listrik dari pembangkit EBT meningkat dari kisaran 18% pada tahun 2024 menjadi 28,5% di tahun 2035 di skenario Green, sementara pangsa di skenario BaU tidak berubah. Di sisi lain, produksi listrik dari pembangkit listrik minyak (PLTD) diproyeksikan hanya 4,5 GWh di tahun 2035. Gambaran lengkap tren produksi listrik sampai tahun 2035 terdapat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Produksi Listrik per Jenis Energi

3.2 PRODUKSI LISTRIK EBT

Produksi listrik dari pembangkit EBT mencakup listrik yang berasal dari PLTA (termasuk PLTM dan PLTMh), PLTP, PLTB, PLTS, PLT Bioenergi (Biomassa, Biogas dan Sampah) dan PLTN. Produksi listrik dari pembangkit EBT meningkat dari sekitar 67 TWh pada tahun 2024, menjadi sekitar 139 TWh pada tahun 2035 atau naik 6,8% pada skenario BaU. Namun pada skenario Green produksi listrik dari pembangkit EBT meningkat dengan pertumbuhan dua kali lipat dibandingkan BaU sehingga mencapai 255 TWh. Pertumbuhan terbesar di kedua skenario berasal dari listrik pembangkit listrik bioenergi sejalan dengan semakin banyaknya upaya sektor industri seperti *pulp and paper*, industri kelapa sawit yang menggunakan biomassa sebagai pengganti batubara. Namun pangsa terbesar produksi listrik EBT berasal dari PLTA dan PLTP yang mencapai lebih dari 60% di kedua skenario. Perkembangan dan proyeksi produksi listrik EBT per jenis pembangkit dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.



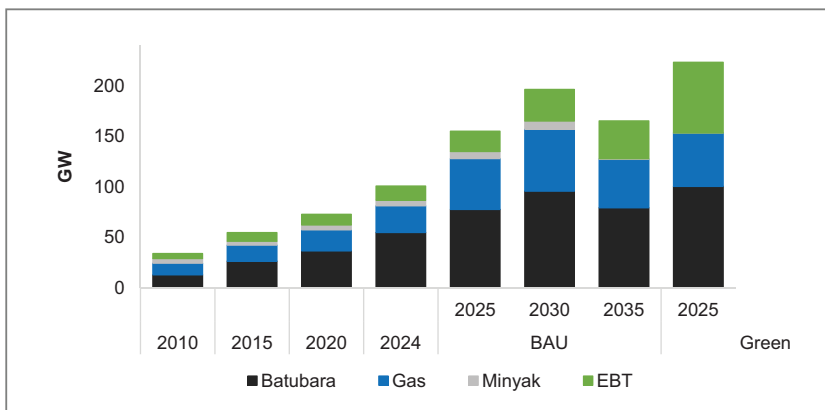
Gambar 3.2 Produksi Listrik EBT per Jenis Pembangkit

3.3 KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK

Kapasitas pembangkit listrik di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 101 GW, naik dengan pertumbuhan 8% per tahun sejak tahun 2010. Pertumbuhan kapasitas pembangkit batubara mencapai sekitar 11% per tahun, pembangkit gas sebesar 6,1% per tahun dan PLTD hanya 1,5% per tahun sehingga secara total pangsa pembangkit fosil mencapai 86% pada tahun 2024. Sementara pertumbuhan kapasitas pembangkit EBT cukup tinggi yaitu 7,7% per tahun namun pangsaanya hanya 14% dari total kapasitas pembangkit.

Pada skenario BaU dalam 10 tahun ke depan menunjukkan peningkatan kapasitas pembangkit yang signifikan dengan pertumbuhan 6,3 % per tahun sehingga mencapai 196 GW dengan komposisi kapasitas pembangkit EBT sekitar 16% pada tahun 2035 atau sekitar 31 GW.

Sebaliknya, pada skenario Green, kapasitas pembangkit akan tumbuh sekitar 7,3% per tahun pada periode proyeksi sehingga mencapai 223 GW. Pembangkit batubara dan gas akan tumbuh sekitar 6% namun PLTD mengalami pertumbuhan negatif dan hanya menyisakan sekitar 6 MW di tahun 2035. Searah dengan upaya pengurangan emisi, pembangkit listrik EBT mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 15,8% per tahun sehingga mencapai 62 GW pada tahun 2035. Perkembangan dan proyeksi kapasitas pembangkit listrik dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini.

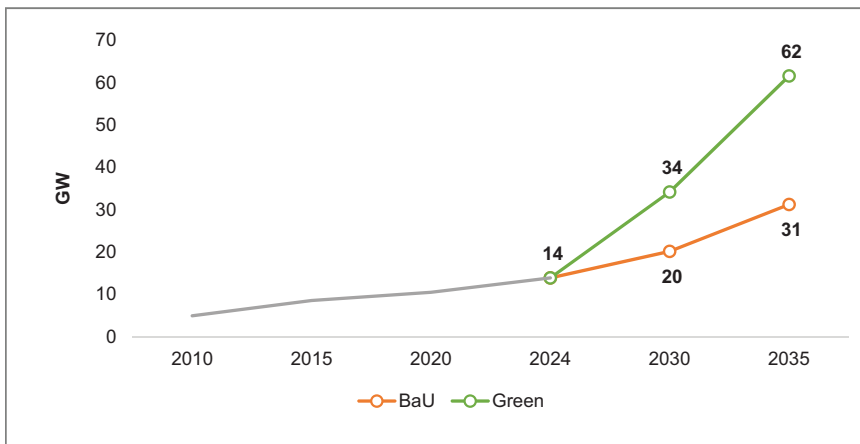


Gambar 3.3 Kapasitas Pembangkit Listrik per Jenis Energi

3.4 KAPASITAS PEMBANGKIT EBT

Sejak tahun 2010 PLTA, PLT Biomassa dan PLTP merupakan penopang utama pembangkit EBT, sehingga pada tahun 2024 kapasitasnya masing-masing menjadi 7,1 GW, 2,9 GW dan 2,6 GW. Sementara PLTS, PLTB, PLT Biogas dan PLTSa secara total sangat kecil yaitu hanya 1,3 GW.

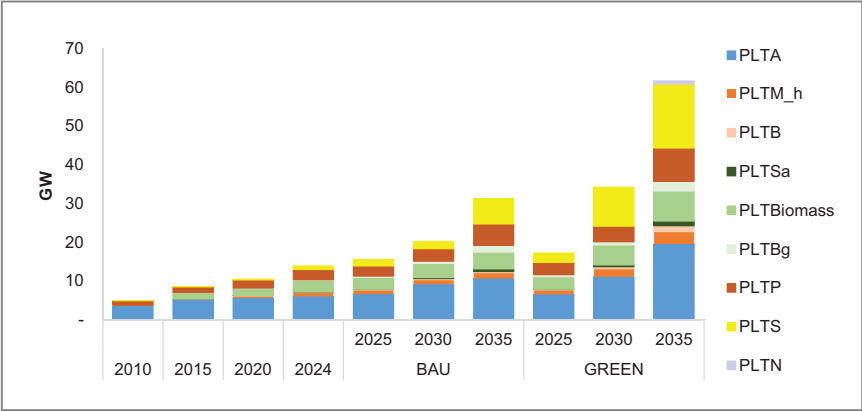
Pada skenario Green kapasitas pembangkit EBT akan lebih besar hampir 2 kali lipat dibandingkan skenario BaU sehingga pada tahun 2035 kapasitas pembangkit EBT akan mencapai 31,2 GW (BaU) dan 61,6 GW (Green). Perbandingan tren kapasitas pembangkit listrik EBT pada kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.4 Tren Perkembangan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT per Skenario

PLTA dan PLTS merupakan penopang utama pembangkit EBT hingga tahun 2035 dengan pangsa lebih dari 50% total kapasitas pembangkit EBT. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas PLTA akan meningkat dari 7,1 GW di tahun 2024 menjadi 12,2 GW (BaU) dan 22,8 GW (Green) pada tahun 2035. Sedangkan PLTS pada tahun 2024 dari hanya 0,9 GW akan meningkat menjadi 6,5 GW (BaU) dan 16,5 GW (Green). Peningkatan PLTS yang demikian masif memungkinkan mengingat harga solar panel saat ini jauh lebih murah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Berdasarkan data dari *International Renewable Energy Agency* (IRENA) harga modul surya (solar PV) kristalin global telah turun drastis antara 2009-2023, dengan rata-rata penurunan sekitar 93%.

Selain itu pada skenario Green, PLTN diproyeksikan mulai dibangun pada tahun 2032 dengan kapasitas 250 MW. Perkembangan dan proyeksi kapasitas pembangkit listrik EBT dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5 Kapastias Pembangkit Listrik EBT per Jenis Pembangkit

BAB
04

OUTLOOK
PASOKAN ENERGI
PRIMER DAN
EMISI CO₂

BAB 4

OUTLOOK PASOKAN ENERGI PRIMER DAN EMISI CO₂

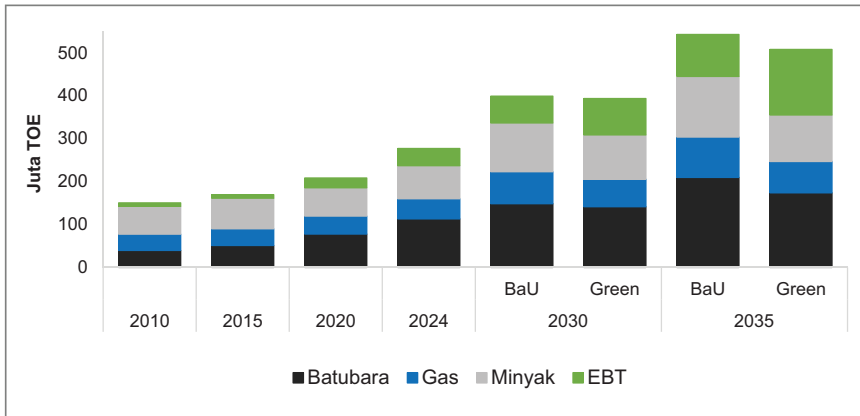
4.1. PASOKAN ENERGI PRIMER PER JENIS

Pasokan energi primer dibagi menjadi energi fosil dan non-fosil. Energi primer fosil terdiri dari batubara, gas, dan minyak, sedangkan energi primer non-fosil mencakup berbagai sumber energi baru dan energi terbarukan (EBT), seperti energi hidro, surya, bayu, panas bumi, bioenergi, nuklir, hidrogen, dan energi terbarukan lainnya.

Tren pasokan energi primer mengikuti pola yang sama dengan konsumsi energi final. Dari tahun 2010 hingga 2024, pasokan energi primer meningkat sebesar 4,4% per tahun, dari 151 juta TOE (2010) menjadi 276 juta TOE (2024). Penggunaan energi fosil tetap mendominasi, meskipun komposisinya mengalami perubahan pada tahun 2010, minyak menyumbang 43% dan batubara 26%, sementara pada tahun 2024, komposisi berubah menjadi batubara 40% dan minyak 28%. Pasokan gas juga mengalami penurunan, dari 25% (2010) menjadi 17% (2024). Sebaliknya, pasokan EBT mengalami pertumbuhan signifikan dengan laju 12,1% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pasokan batubara yang hanya 7,7% per tahun. Dengan demikian pangsa EBT terhadap total pasokan energi primer meningkat tajam, dari 5,4% pada tahun 2010 menjadi 14,6% pada tahun 2024.

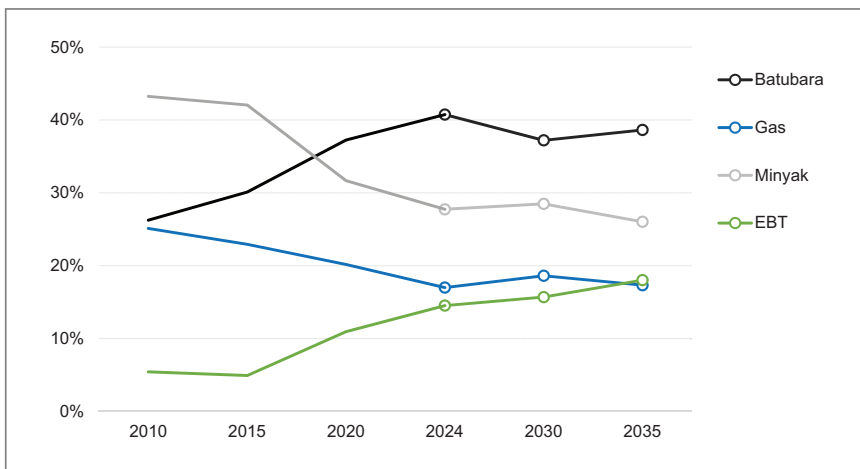
Ke depan, diperkirakan total pasokan energi primer pada tahun 2035 akan meningkat sebesar 6,7% per tahun (543 juta TOE) untuk skenario BaU, dan 5,7% per tahun (508 juta TOE) untuk skenario Green. Secara lebih rinci, pasokan batubara pada skenario BaU diproyeksikan tumbuh rata-rata 5,8% per tahun, sementara pada skenario Green diperkirakan tumbuh lebih lambat, yaitu 4,0% per tahun. Penurunan penggunaan batubara pada skenario Green dipengaruhi oleh program *co-firing* di beberapa PLTU batubara, di mana campuran batubara akan meningkat dari 3,5% saat ini menjadi 10%

pada tahun 2035. Seperti halnya tren sebelumnya, penggunaan energi baru dan energi terbarukan akan terus didorong dan diprioritaskan. Dengan demikian, pasokan EBT akan tumbuh paling tinggi, yaitu 8,4% pada skenario BaU dan 12,9% pada skenario Green. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan kapasitas pembangkit EBT, terutama PLTS, serta program peningkatan penggunaan biodiesel B-40 dan bioethanol B-15 pada tahun 2035. Proyeksi pasokan energi primer per jenis untuk kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 4.1.

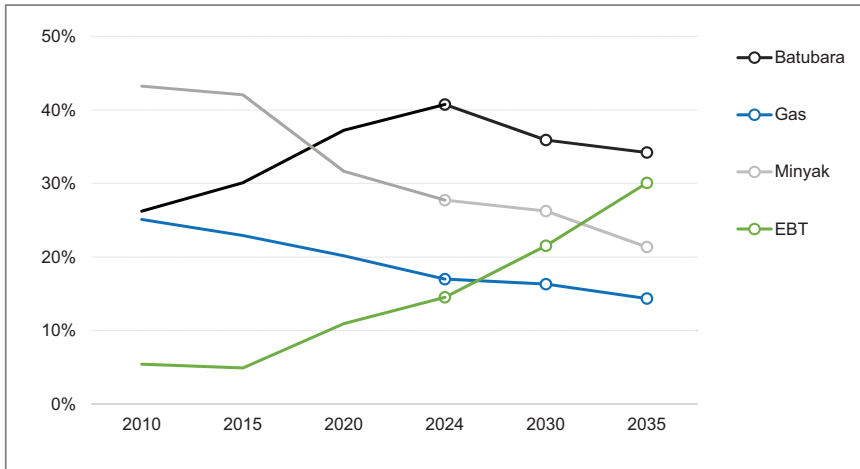


Gambar 4.1 Proyeksi Pasokan Energi Primer per Jenis Energi

Pada tahun 2035, pasokan EBT diperkirakan mencapai 98 juta TOE (18% dari total pasokan energi primer) pada skenario BaU, dan 153 juta TOE (30% dari total pasokan energi primer) pada skenario *Green*. Gambaran bauran energi primer pada tahun 2035 untuk kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan 4.3.



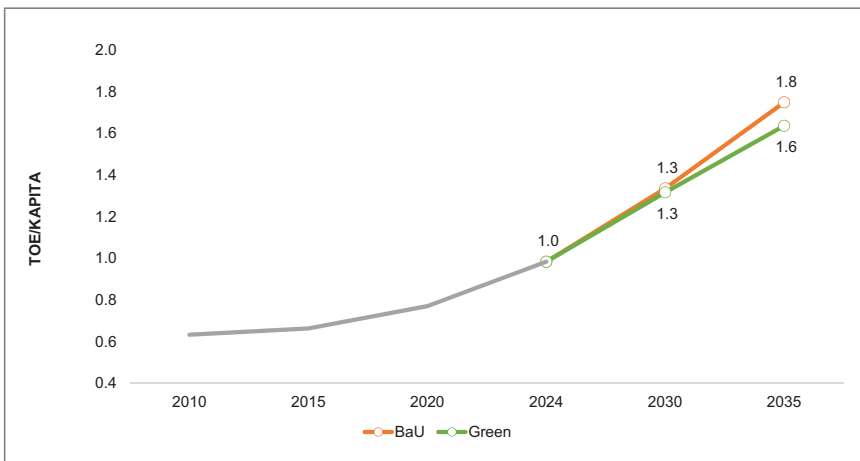
Gambar 4.2 Bauran Energi Primer Skenario BaU



Gambar 4.3 Bauran Energi Primer Skenario Green

4.2 Pasokan Energi Primer per Kapita

Pada tahun 2035, pasokan energi primer per kapita pada skenario BaU diperkirakan mencapai 1,8 TOE per kapita, Sementara pada skenario Green diperkirakan sekitar 1,6 TOE per kapita. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia pada tahun 2020 yang mencapai 1,70 TOE per kapita (IEA, 2021). Proyeksi pasokan energi primer per kapita nasional untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Pasokan Energi Primer per Kapita

4.3 Emisi CO₂ per Sektor

Ketika membahas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi, tidak dapat dipisahkan dari penggunaan energi fosil, karena energi fosil merupakan penyumbang utama emisi GRK, khususnya CO₂. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semakin banyak penggunaan energi fosil tanpa diimbangi dengan teknologi penangkapan atau pengendalian emisi, maka emisi yang dihasilkan akan sejalan dengan penggunaan energi tersebut.

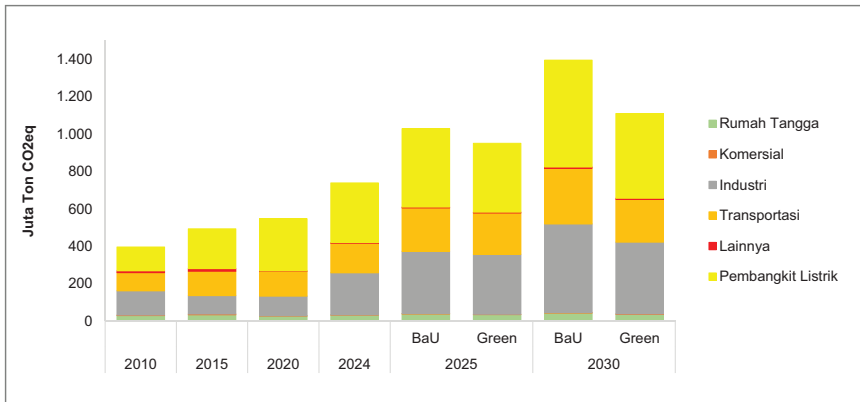
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan energi fosil masih mendominasi di Indonesia. Pada periode 2010 hingga 2023, emisi CO₂ meningkat dari 421 juta ton CO₂-eq (2010) menjadi 839 juta ton CO₂-eq (2024), dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,06% per tahun. Sektor industri dan pembangkit listrik merupakan penyumbang terbesar emisi, dengan masing-masing berkontribusi 31% dan 30% pada tahun 2010, serta 27% dan 37% pada tahun 2024. Selain dua sektor tersebut, sektor transportasi juga mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu 23% (2010) dan 19% (2024).

Emisi total pada tahun 2035 diperkirakan akan meningkat menjadi 1.395 juta ton CO₂-eq (BaU) dan 1.110 juta ton CO₂-eq (Green). Pada tahun 2030, emisi dari kedua skenario (1.029 juta ton CO₂-eq Skenario BaU dan 950 juta ton CO₂-eq Skenario Green) masih lebih rendah dibandingkan dengan target emisi sektor energi pada ENDC, yaitu 1.311 juta ton CO₂-eq.

Selama periode proyeksi, emisi sektor industri tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu 7% (BaU) dan 5% (Green) sehingga pada tahun 2035 akan mencapai masing-masing 474 juta ton CO₂-eq dan 384 juta ton CO₂-eq. Selain itu sektor industri juga menjadi penyumbang emisi terbesar, karena masih tingginya dominasi penggunaan energi fosil di sektor ini, terutama batubara, menyumbang 35% pada kedua skenario. Tingginya emisi CO₂ dari sektor industri disebabkan oleh banyaknya peralatan yang masih menggunakan energi fosil dalam proses produksi, pendinginan, dan pemanasan, yang belum dapat digantikan dengan listrik.

Pada pembangkit listrik tren emisi masih meningkat masing-masing sebesar 5,4% (BaU) dan 3,2% (Green) sehingga pada tahun 2035 emisi di sektor pembangkit akan mencapai 572 juta ton CO₂-eq (BaU) dan 454 juta ton CO₂-eq (Green). Rendahnya pertumbuhan emisi di skenario Green dipengaruhi oleh lebih tingginya pembangkit EBT yang dibangun hingga akhir tahun proyeksi.

Sektor transportasi dan rumah tangga juga menyumbang penurunan emisi pada skenario Green sehingga rata-rata pertumbuhan emisi dapat ditekan menjadi 3,5% dan 1,2%. Dengan demikian secara total emisi pada skenario Green lebih rendah 20% dibandingkan BaU. Perkembangan emisi GRK dalam bentuk CO₂-eq mulai tahun 2010 hingga 2035 menurut sektor pemakai energi dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Emisi Gas Rumah Kaca 2010 – 2035

4.4 Analisis Gap Pencapaian Emisi Terhadap NDC (ENDC)

Dalam kerangka *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), Indonesia ini berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 358 juta ton CO₂-eq dengan usaha mandiri atau 446 juta ton CO₂-eq dengan dukungan internasional. Target emisi yang ditetapkan untuk tahun 2030 adalah 1.311 juta ton CO₂-eq jika dilakukan dengan upaya sendiri, dan 1.223 juta ton CO₂-eq dengan bantuan internasional.

Dalam *Outlook 2025* ini, pada Skenario BaU emisi GRK diproyeksikan sebesar 1.029 juta ton CO₂-eq pada tahun 2030. Sementara pada Skenario Green diproyeksikan sebesar 950 juta ton CO₂-eq.

Apabila dibandingkan dengan target *unconditional* (1.311 juta ton CO₂-eq), maka emisi pada skenario BaU memberikan gap positif sebesar 282 juta ton CO₂-eq, yang berarti Indonesia sudah mampu mencapai target *unconditional* yang ditetapkan dalam ENDC hanya dengan kebijakan yang berjalan saat ini, meskipun tanpa kebijakan transformatif tambahan. Sementara pada skenario Green menghasilkan gap positif sebesar 361 juta ton CO₂-eq, melebihi target ENDC *unconditional*. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang lebih agresif dalam penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi memberikan pengurangan emisi yang jauh lebih besar dari yang ditargetkan.

Selanjutnya apabila hasil proyeksi emisi dibandingkan dengan target *conditional* (1.223 juta ton CO₂-eq) maka pada skenario BaU, terdapat gap pencapaian sebesar 194 juta ton CO₂-eq yang masih menunjukkan pencapaian target. Namun, pencapaian minimal dan menunjukkan bahwa tanpa adanya langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas, Indonesia akan hampir mencapainya hanya dengan mempertahankan tren yang ada. Sementara pada skenario *Green*, dengan gap sebesar 273 juta ton CO₂-eq, melebihi target *conditional* yang lebih moderat. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi target ENDC *conditional*, tetapi mampu mencapainya dengan surplus yang signifikan.

Skenario BaU memberikan gambaran optimis bahwa Indonesia dapat mencapai target ENDC tanpa intervensi besar, tetapi ini hanya mencerminkan pencapaian yang minimal. Gap 282 juta ton CO₂-eq terhadap target *unconditional* dan 194 juta ton CO₂-eq terhadap target *conditional* menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dapat memenuhi target tanpa kebijakan besar, pencapaian ini tidak memberikan ruang untuk penurunan yang lebih agresif yang sangat diperlukan untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih buruk di masa depan. Dalam skenario ini, Indonesia masih sangat bergantung pada tren pasar energi yang ada, yang sebagian besar didorong oleh konsumsi energi fosil. Oleh karena itu, risiko ketergantungan pada energi fosil dan kemungkinan ketidakmampuan untuk mencapai target jangka panjang tetap menjadi masalah utama yang harus diatasi.

Skenario *Green* menggambarkan potensi Indonesia dalam menciptakan perubahan struktural yang signifikan dalam konsumsi energi, dengan memprioritaskan teknologi efisiensi energi, peningkatan kapasitas energi terbarukan, serta transisi ke kendaraan listrik dan *biofuel*. Dengan proyeksi 950 juta ton CO₂-eq, skenario ini menunjukkan gap yang lebih besar, yaitu 361 juta ton CO₂-eq terhadap target *unconditional* dan 273 juta ton CO₂-eq terhadap target *conditional*. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika kebijakan pengurangan emisi diterapkan secara lebih intensif dan ditopang oleh investasi dalam teknologi bersih dan efisiensi energi, Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target ENDC. Ini juga menunjukkan bahwa sektor-sektor strategis, yaitu, transportasi dan industri, dapat berperan besar dalam penurunan emisi.

Meskipun skenario *Green* menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi, tantangan besar terletak pada implementasi kebijakan yang mendukung transisi energi ini. Penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, serta insentif untuk industri dan masyarakat. Transisi

ke ekonomi hijau memerlukan transformasi sektor industri, energi, dan transportasi, serta reformasi kebijakan yang melibatkan seluruh *stakeholders*, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Kebijakan fiskal seperti subsidi energi bersih dan insentif investasi akan sangat menentukan untuk mempercepat pencapaian emisi rendah karbon. Di sisi lain, meskipun skenario BaU dapat memenuhi target emisi, ketergantungan pada kebijakan pasar tanpa adanya dorongan aktif dari pemerintah berisiko membuat Indonesia tidak siap menghadapi tantangan jangka panjang terkait perubahan iklim dan ketahanan energi.

BAB
05

OUTLOOK
ENERGI PER
REGION
SKENARIO BAU

BAB 5

**OUTLOOK ENERGI PER REGION
SKENARIO BAU**

5.1 KONSUMSI ENERGI FINAL REGIONAL

Region Jawa–Bali masih mendominasi konsumsi energi final nasional, dengan pangsa sekitar 54% pada 2024 dan diproyeksikan turun menjadi sekitar 41% pada 2035. Dominasi ini sejalan dengan kontribusi PDRB Jawa–Bali yang mencapai 65% dari total PDB nasional dan proporsi penduduknya yang sekitar 57% pada 2024 (BPS, 2024). Penurunan pangsa region Jawa–Bali menyebabkan laju pertumbuhan konsumsi energi rata-rata di region ini relatif lebih rendah dibandingkan region lain, maupun nasional. Dari hasil proyeksi, konsumsi energi final region Maluku pangsanya hanya sekitar 2,1% tahun 2024 dan 3,2% pada 2035, namun menunjukkan pertumbuhan konsumsi tertinggi mencapai sekitar 10,5% per tahun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian mineral di Provinsi Maluku Utara sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi sumber daya alam. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, saat ini tercatat terdapat 7 (tujuh) industri *smelter* yang tersebar di Provinsi Maluku Utara seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Industri *Smelter* di Region Maluku

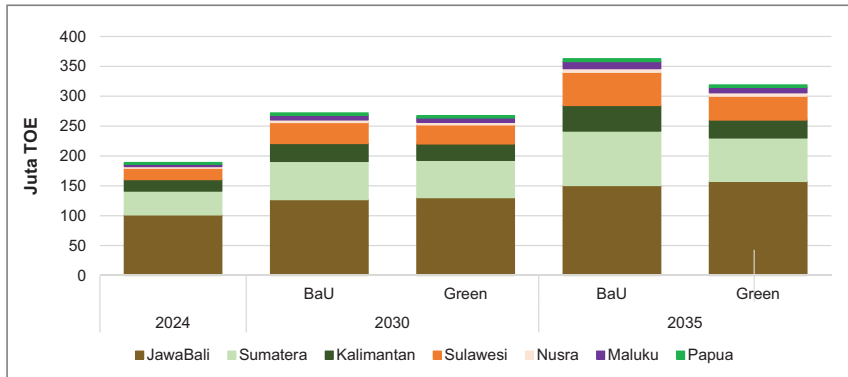
No	Nama Perusahaan	Kawasan Industri
1	PT Indonesia Weda Bay Industrial Park	Kawasan Industri Weda Bay
2	PT Kao Rahai Smelters	Kawasan Industri Weda Bay
3	PT Jiu Long Metal Industry	Kawasan Industri Weda Bay
4	PT Halmahera Jaya Feronikel	Kawasan Industri Obi
5	PT Halmahera Persada Lygend	Kawasan Industri Obi
6	PT Megah Surya Pertiwi	
7	PT Weda Bay Nickel	Kawasan Industri Obi

Fenomena serupa terlihat di region Sulawesi, dengan pertumbuhan konsumsi energi final diperkirakan sebesar 10,3% per tahun. Seperti halnya region Maluku, pertumbuhan konsumsi energi final di region Sulawesi didorong oleh pembangunan fasilitas *smelter* di region Sulawesi. Berdasarkan data dari Bapeda dan Dinas ESDM di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah saat ini terdapat 19 industri pengolahan mineral di region Sulawesi yang tersebar seperti pada table 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Industri *Smelter* di Region Sulawesi

No	Nama Perusahaan	Propinsi
1	PT. Sulawesi Mining Investment	Sulawesi Tengah
2	PT. Ghuang Cing	
3	PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel	
4	PT.Tsingshan Steel Indonesia	
5	PT. Indonesia Morowali Industrial Park	
6	PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia	
7	PT. Gunbuster Nickel Industri	
8	PT. Lestari Smelter Indonesia	
9	PT. Hua Chin Aluminum Indonesia	
10	PT. Oracle Nickel Indonesia	
11	PT. Qing Feng Ferrochrome	
12	PT. WXNI	
13	PT. Indonesia Morowali Industrial Park	Sulawesi Tenggara
14	PT. Ceria Nugraha Indotama di Kab. Kolaka	
15	PT. Vale Indonesia di Kab. Kolaka	
16	PT. Artha Mining Industry di Kab. Bombana	
17	PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe	
18	PT. Macika Mineral Industri di Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Selatan
19	Vale Indonesia	

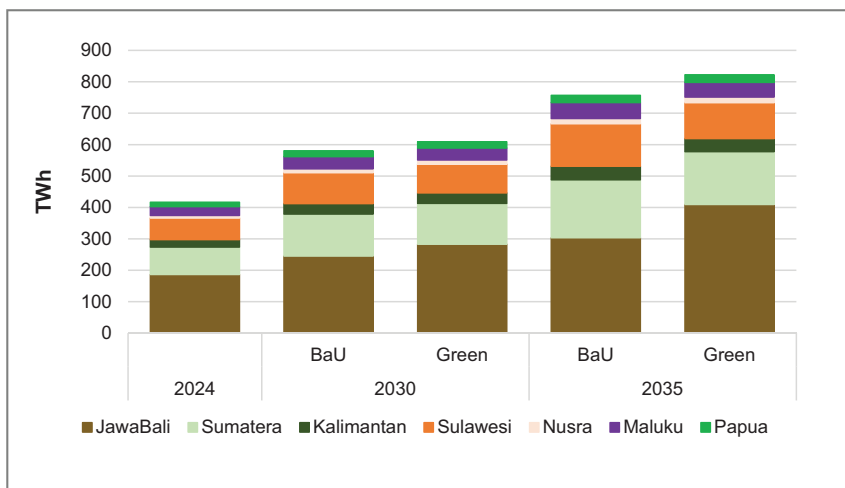
Gambaran visual konsumsi energi final per region dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Konsumsi Energi Final per Region

5.2 KONSUMSI LISTRIK REGIONAL

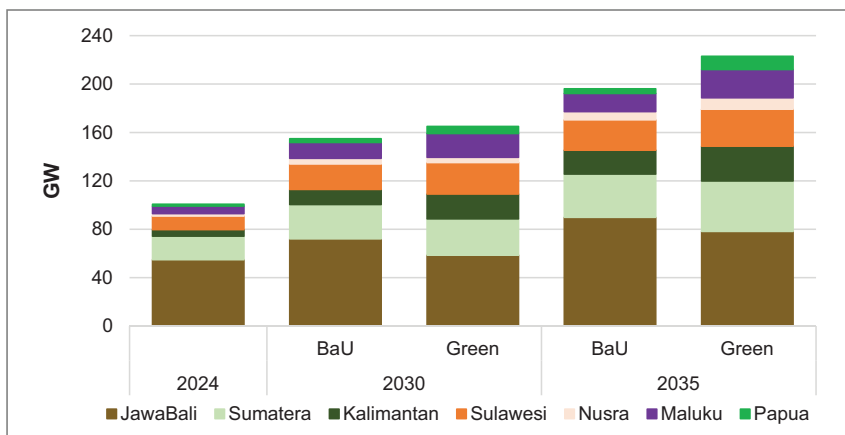
Sampai dengan tahun 2024, region Jawa-Bali tercatat mengonsumsi listrik terbesar sekitar 45% dari total nasional, diikuti Sumatera (21%), Sulawesi (16%), Maluku (7%), Kalimantan (6%), Nusa Tenggara (2%) dan Papua (3%). Distribusi ini mencerminkan pola penyebaran penduduk dan aktivitas ekonomi yang masih terpusat di Jawa-Bali. Meskipun luas wilayah Papua jauh lebih besar dari pada Jawa (sekitar 6 kali lipat), konsumsi listriknya 13 kali lebih rendah dari region Jawa-Bali, karena jumlah populasi di region Papua hanya 4% dari jumlah penduduk Jawa-Bali, demikian pula PDB Papua hanya 3,4% dari PDB Jawa-Bali. Dalam 10 tahun ke depan, Jawa Bali diproyeksikan tetap menjadi kontributor utama permintaan listrik, namun pangsaanya menurun dari 45% pada tahun 2024 menjadi 40% pada tahun 2035, sejalan dengan makin meratanya infrastruktur jaringan listrik di luar Jawa, antara lain adanya program 1 MW di tiap desa dan daerah pelosok yang akan mencakup juga region di luar Jawa-Bali yang ratio elektrifikasinya kurang dari 100%. Gambaran tren proyeksi konsumsi listrik per region dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Konsumsi Energi Listrik Regional

5.3 KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK REGIONAL

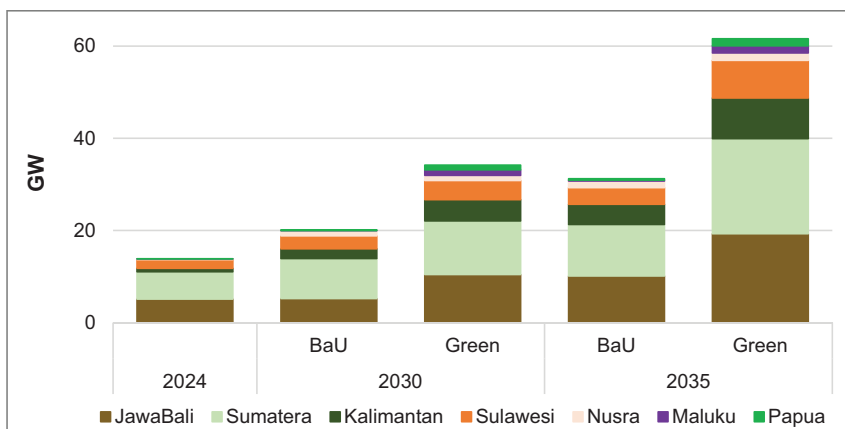
Pembangunan pembangkit listrik akan disesuaikan dengan peningkatan konsumsi listrik di masing-masing region. Sampai 2035 kapasitas pembangkit terbesar akan tetap berada di region Jawa-Bali namun pangsaanya turun dari 54% di tahun 2024 menjadi 46% di tahun 2035, sebaliknya kapasitas pembangkit di region non Jawa-Bali pangsaanya cenderung meningkat, kecuali Sumatera dan Papua. Pada region Kalimantan pertumbuhan kapasitas pembangkit dalam 10 tahun akan mencapai 12,5% per tahun yang antara lain didorong oleh bertambahnya kapasitas PLTA di Kalimantan Utara Sei Mentarang sebesar 1.350 MW yang akan digunakan untuk industri pengolahan bauksit dan pembangunan 50 MW *Solar Farm* (PLTS) di IKN serta adanya rencana Rencana Pengembangan Data Center Kementerian Komdigi untuk Pusat Data Nasional. Gambaran kapasitas pembangkit regional lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Kapasitas Pembangkit Listrik Regional

5.4 KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK EBT REGIONAL

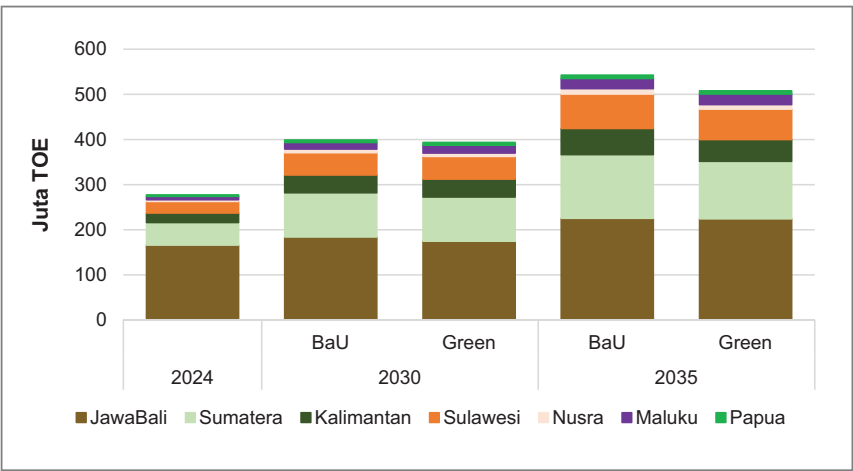
Pada 2024, mayoritas kapasitas pembangkit EBT berada di Sumatera (43%) dan Jawa-Bali (37%). Pola ini diperkirakan berlanjut selama dekade mendatang meskipun terdapat akselerasi penambahan kapasitas di beberapa region lain. Khususnya, Maluku diproyeksikan mengalami kenaikan kapasitas EBT yang sangat signifikan sekitar 32% per tahun walaupun pangsaanya hanya 1% dari total pembangkit EBT mengingat saat ini pembangkit listrik di region Maluku sekitar 85% berasal dari PLTU dan PLTD dengan demikian penambahan pembangkit EBT terutama PLTS sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangkit EBT yang tinggi. Pembangkit EBT di Maluku akan meningkat dari 9,2 MW pada tahun 2024 menjadi 194 MW pada tahun 2035. Rincian kapasitas EBT per region disajikan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Kapasitas Pembangkit EBT Regional

5.5 PASOKAN ENERGI PRIMER PER REGION

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan energi final, Jawa-Bali diperkirakan tetap mendominasi pasokan energi primer hingga 2035 pada kedua skenario. Pada 2035, pangsa pasokan primer Jawa-Bali diproyeksikan sekitar 42%, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan masing-masing menyumbang sekitar 26%, 14%, dan 11%. Sementara Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua secara kolektif tetap berada di bawah 5%. Gambaran lengkap penyediaan energi primer per region ditunjukkan pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Penyediaan Energi Primer per Region

BAB
06

ANALISIS PENCAPAIAN TRANSISI ENERGI

BAB 6

ANALISIS PENCAPAIAN TRANSISI ENERGI

Indonesia memiliki komitmen penurunan emisi GRK untuk mencapai target ENDC tahun 2030 dan NZE tahun 2060. Oleh karena itu, diperlukan upaya transisi energi yang berkelanjutan dari penggunaan energi fosil beralih menjadi penggunaan EBT dan teknologi bersih, mengingat sektor energi akan menjadi penyumbang emisi CO₂ terbesar. Bab ini membahas analisis terhadap pencapaian program-program transisi energi beserta upaya yang perlu dilakukan.

6.1 BAHAN BAKAR NABATI

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi GRK di sektor energi, sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Secara umum, BBN terdiri atas 3 jenis, yaitu: Biodiesel, Bioetanol, dan Bioavtur. Dalam rangka mendukung pengembangan tersebut, Kementerian ESDM melalui DJ EBTKE telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN. Lebih lanjut, saat ini DJ EBTKE tengah dalam proses penyusunan R-Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN yang di antaranya berisi penetapan peta jalan pengembangan dan pemanfaatan tiga jenis BBN hingga tahun 2035.

6.1.1 Biodiesel

Sejak tahun 2015 melalui penetapan penahapan mandatori pemanfaatan BBN, implementasi pencampuran biodiesel dalam minyak solar di Indonesia terus ditingkatkan menjadi 20% (B20) mulai tahun 2016, 30% (B30) mulai tahun 2020 hingga 35% (B35) mulai Februari 2023 dan saat ini sejak Januari 2025 mencapai 40% (B40), merupakan pencapaian tertinggi di dunia. Pelaksanaan Program Mandatori B35 di tahun 2024, berhasil mendistribusikan biodiesel ke seluruh Indonesia dengan volume mencapai 13,15 juta kL atau sekitar 98% dari total alokasi sebesar 13,4 juta kL. Program

ini memberikan dampak positif pada berbagai aspek, antara lain: penghematan devisa sebesar 7,86 miliar USD atau 124,28 triliun Rupiah, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 17,68 triliun, penyerapan tenaga kerja lebih dari 12 ribu orang (*off-farm*) dan 1,6 juta orang (*on-farm*), serta pengurangan emisi sebesar 34,93 juta ton CO₂-eq.

Pemerintah menetapkan penerapan BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai 1 Januari 2025. Sebelum implementasi, telah dilakukan berbagai pengujian teknis, termasuk Uji Jalan (*road test*) B40 untuk sektor otomotif pada tahun 2022 dan Uji Penggunaan B40 untuk mesin diesel sektor non-otomotif pada tahun 2024, mencakup alat berat pertambangan, alat mesin pertanian, pembangkit listrik, kereta api, dan angkutan laut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan dalam penggunaan B40 untuk alat-alat tersebut.

Pelaksanaan Program Mandatori B40 di tahun 2025 menetapkan total alokasi biodiesel sebesar 15,6 juta kL yang terdiri dari 7,55 juta kL untuk PSO dan 8,07 juta kL untuk non-PSO. Program ini didukung oleh 24 Badan Usaha BBN yang akan menyalurkan biodiesel, 2 Badan Usaha BBM yang akan mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 28 Badan Usaha BBM yang akan menyalurkan B40 khusus untuk non-PSO. Melalui inisiatif B40, pemerintah berkeinginan untuk memperluas penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit di seluruh sektor.

Pemerintah saat ini sedang melakukan studi komprehensif tentang implementasi B50, yang akan dimulai setelah semua instrumen terkait siap. Hal tersebut sangat penting dicermati mengingat masih terdapatnya keluhan teknis penggunaan B40 di lapangan, misalnya seperti penurunan umur pakai filter yang turun 26% - 39% di sektor otomotif, dan terjadinya peningkatan *specific fuel consumption* (SFC) di sektor pembangkit sehingga menjadikan penggunaan bahan bakar lebih boros. Selain itu, terdapat tantangan lain seperti perbedaan kekentalan (viskositas) yang signifikan dibandingkan dengan solar konvensional. Biodiesel memiliki viskositas sekitar 6 mm²/s, lebih tinggi dari solar yang hanya sekitar 4,5 mm²/s. Kekentalan yang lebih tinggi ini menyebabkan proses atomisasi bahan bakar menjadi kurang optimal, sehingga pembakaran berlangsung lebih lambat dan beban kerja pompa bahan bakar meningkat. Serangkaian uji awal B50 juga akan dilakukan dalam waktu dekat untuk dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, baik di sektor otomotif maupun non-otomotif. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penerapan B-50 yang direncanakan akan diimplementasikan semester ke 2 tahun 2026 perlu mendapat perhatian sehingga setelah B-50 ditetapkan programnya dapat berjalan secara berkelanjutan.

6.1.2 Bioetanol

Program mandatori bioetanol belum terlaksana karena keterbatasan bahan baku dan belum adanya mekanisme insentif yang disediakan oleh pemerintah, walaupun sejak tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Percepatan Penyediaan Bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati. Namun demikian, sejak Juli 2023 PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan uji coba pasar Pertamina Green 95 (RON95 + RON98 + 5% Bioetanol) sehingga pada tahun 2024 penjualannya mencapai 7,5 ribu KL yang tersebar di 107 outlet. Dari hasil uji coba ini, didapatkan beberapa tantangan dalam pengembangan bioetanol, di antaranya masih tinggi dan fluktuatifnya harga bahan baku (khususnya molases), serta perlunya mekanisme insentif untuk menutupi selisih harga HIP Bioetanol dengan bensin konvensional. Di sisi suplai, kapasitas Pabrik Bioetanol FGE (*Fuel Grade Ethanol*) pada tahun 2024 sudah mencapai 60 ribu KL/tahun, yang terdiri dari 3 pabrik sudah memiliki IUN BBN dan 2 pabrik belum memiliki IUN BBN. Namun saat ini hanya ada 2 pabrik yang siap memproduksi FGE dengan kapasitas sebesar 36 ribu kL/tahun, yaitu PT Energi Agro Nusantara dan PT Molindo Raya Industrial. Sedangkan 1 BU berkomitmen memproduksi 20 ribu kL/tahun, yaitu PT Indonesia Ethanol Industri. Kementerian ESDM menargetkan mandatori bioetanol 5% atau E5 dalam campuran BBM dapat dimulai pada tahun 2026 diawali pada lokasi di Regional Jawa dengan mempertimbangkan kemudahan distribusi etanol.

Ditinjau dari sisi teknis, secara umum salah satu kendala utama dalam penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar adalah rendahnya kepadatan energi dibandingkan bensin. Dengan nilai energi hanya sekitar 21–23 MJ/L, bioetanol menghasilkan energi yang lebih sedikit per liter dibandingkan bensin yang memiliki kepadatan energi 32–34 MJ/L. Dengan demikian, kendaraan yang menggunakan bioetanol cenderung mengonsumsi lebih banyak bahan bakar untuk menempuh jarak yang sama, sehingga efisiensi operasional menurun. Meskipun bioetanol memiliki angka oktan (RON) tinggi yang memungkinkan penerapan pada mesin berkompresi tinggi, modifikasi mesin semacam ini memerlukan investasi teknologi dan adaptasi desain. Di samping rendahnya kepadatan energi, sifat bioetanol yang dapat bereaksi dengan aluminium dan merusak lapisan pelindungnya menjadikan mesin lebih rentan terkena korosi. Namun demikian saat ini secara teknis, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi mesin berbahan bakar etanol yang dapat beradaptasi bahkan hingga kadar etanol 100%.

Oleh karena itu, tantangan teknis perlu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan transisi menuju bahan bakar berbasis bioetanol agar tetap efisien dan ekonomis. Di sisi lain, penerapan bioetanol secara nasional akan memberikan dampak

signifikan terhadap peningkatan bauran energi, karena mampu menekan dominasi bensin sebagai bahan bakar dengan konsumsi tertinggi di sektor transportasi.

6.1.3 Bioavtur

Kebutuhan bahan bakar penerbangan dunia meningkat sekitar 5% per tahun hingga tahun 2030, sehingga penggunaan bioavtur akan berdampak pada peningkatan emisi CO₂ pada penerbangan dunia yang mencapai sekitar 682 juta ton pada 2030. Di sisi global, pengembangan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) merupakan komitmen dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk mencapai nol emisi karbondioksida dari penerbangan pada tahun 2050. Pencampuran avtur dengan BBN diharapkan secara signifikan akan mampu mereduksi jumlah emisi secara total seiring makin meluasnya skala penggunaan BBM.

Pengembangan bioavtur saat ini baru mencapai tahap studi dan uji coba. Pada bulan Oktober 2023 telah berhasil dilakukan uji terbang bahan bakar J2.4 pada pesawat komersial milik PT Garuda. Pada bulan Agustus 2025, PT Pertamina dan anak perusahaannya, Pelita Air, melakukan penerbangan perdana dari Jakarta ke Bali menggunakan SAF yang berasal dari minyak jelantah atau UCO (*Used Cooking Oil*). Namun demikian, Indonesia saat ini sudah bisa memproduksi bioavtur walau belum dalam skala komersial. Pada tahun 2021 PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) telah memproduksi bioavtur (J2,4) sebanyak 350.000 kl/tahun. Bahan baku yang digunakan adalah RBDPKO (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*), yaitu minyak inti sawit yang telah dimurnikan dari CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*). Beberapa tantangan dalam pengembangan bioavtur di antaranya ketersediaan jumlah yang terbatas untuk jenis bahan baku produksi SAF karena berpotensi tumpang tindih dengan kebutuhan sektor pangan, serta perlunya menekan biaya produksi hingga sebanding dengan bahan bakar jet dari fosil.

Tantangan lain adalah penggunaan CPO sebagai bahan baku bioavtur akan mendapatkan tantangan apabila akan dipergunakan pada penerbangan luar negeri mengingat adanya penolakan dari negara-negara Eropa terhadap penggunaan CPO. Dengan demikian saat ini arah pengembangan Bioavtur dilakukan dengan bahan baku UCO. Apabila bioavtur akan diterapkan maka perlu mekanisme pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga atau komersial (hotel dan restoran) yang terpadu sehingga suplai bahan baku bioavtur dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

6.2 HIDROGEN

Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen rendah karbon, baik *grey hydrogen*, *blue hydrogen*, maupun *green hydrogen*. Pada saat ini hidrogen di Indonesia baru dipergunakan untuk sektor industri untuk memproduksi amonia, metanol, peroksida dan kilang minyak. Untuk mempercepat pemanfaatan hidrogen sebagai energi, DJ EBTKE telah menyusun standarisasi kualitas bahan bakar hidrogen dan spesifikasi produk, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, dan keselamatan sistem hidrogen. DJ EBTKE juga telah menerbitkan Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) pada tahun 2025 sebagai panduan komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam membangun dan mengembangkan ekosistem hidrogen dan amonia yang berkelanjutan di Indonesia. RHAN mencakup target yang terukur serta rencana aksi pengembangan hidrogen dan amonia secara bertahap dalam interval 5 (lima) tahun hingga tahun 2060.

Secara umum, hidrogen sebagai bahan baku energi dapat dimanfaatkan untuk substitusi energi fosil di sektor transportasi, industri dan pembangkitan listrik. Di sektor transportasi, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan berbasis *fuel cell* (FCEV), termasuk mobil, bus, dan truk. Hidrogen juga diterapkan dalam proyek percontohan untuk kapal laut dan kereta api bertenaga hidrogen. Sedangkan pada sektor pembangkitan listrik, hidrogen dimanfaatkan dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan panas, terutama di lokasi yang membutuhkan sumber daya desentralisasi atau sulit dijangkau, seperti daerah terpencil. Selain itu, hidrogen dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketenagalistrikan dengan memanfaatkan turbin hidrogen pada PLTG sebagai *co-firing* bahan bakar fosil, ataupun dikonversi menjadi amonia untuk kemudian dibakar di PLTU guna menghasilkan uap yang menggerakkan turbin.

Pemanfaatan hidrogen sebagai energi di sektor transportasi dan industri di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, meningkatkan bauran EBT, serta menurunkan emisi di sektor energi. Hal ini turut didukung dengan telah dilakukannya beberapa *pilot project* yang telah dikembangkan di Indonesia, di antaranya:

1. Fasilitas *Hydrogen Refuelling Station* (HRS) milik PLN di Senayan, milik Pertamina di Daan Mogot, serta milik Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang.
2. Toyota Mirai dan Hyundai Nexo sebagai mobil bertenaga hidrogen yang telah diproduksi dan dioperasikan di beberapa negara.
3. PT Inka telah menyelesaikan *pilot project* kereta hidrogen dengan kapasitas daya setara 10 kW.
4. Uji coba *cofiring* hidrogen 7% oleh PLN Indonesia Power di PLTDG Pesanggaran Bali.

Namun demikian, pengembangan hidrogen menghadapi tantangan regulasi, biaya teknologi, dan infrastruktur. Ketidakpastian kebijakan di tingkat nasional dan regional dapat menghambat pengembangan proyek hidrogen. Selain itu, biaya produksi hidrogen hijau melalui elektrolisis masih tinggi sejalan dengan masih mahalannya harga listrik dari pembangkit EBT, sehingga sulit bersaing dengan hidrogen abu-abu yang lebih murah dari gas alam tanpa CCS. Namun, skala produksi yang lebih besar dan penurunan harga teknologi, termasuk *electrolyzer* yang diperkirakan turun hingga 30% di beberapa pasar utama, diharapkan dapat menekan biaya produksi hidrogen. Sebagai contoh pada 2020, biaya produksi hidrogen hijau secara global 2-8 kali lebih mahal dibandingkan hidrogen abu-abu, berkisar USD 2 - 8 (IEA, 2021). Sementara Hydrogen Council, 2021, memproyeksikan pada tahun 2030, biaya produksi hidrogen hijau diperkirakan turun 62% dan mencapai titik impas dengan hidrogen abu-abu. Penetapan *carbon pricing* minimal USD 50 dapat mempercepat kesetaraan biaya hingga dua tahun, tergantung harga gas dan energi terbarukan regional (Hydrogen Council, 2021). Disisi lain, berdasarkan studi ERIA tahun 2025, komponen utama biaya produksi hidrogen hijau berasal dari biaya listrik berbasis energi terbarukan dengan tarif sekitar USD 0,03–0,05/kWh dan akan menghasilkan biaya produksi hidrogen hijau sebesar USD 2,20 - 3,50/kg-H₂. Dengan demikian keekonomian hidrogen sangat bergantung pada harga listrik dan efisiensi proses, serta infrastruktur pendukung distribusi. Untuk menurunkan harga *landed hydrogen* dan mempercepat komersialisasi, diperlukan intervensi kebijakan seperti akses terhadap tarif listrik kompetitif dan insentif fiskal. Estimasi ini mencakup seluruh proses produksi, namun belum termasuk biaya tambahan untuk peningkatan fasilitas pelabuhan seperti peralatan bongkar muat dan lain-lain. Sebagai pembandingan, berdasarkan data PLN pada tahun 2024, harga jual hidrogen di dunia berkisar antara USD 5 - 7/kg dengan harga terendah di negara China sekitar USD 5 - 15/kg dan yang tertinggi di negara Jepang sekitar USD 10 - 15/kg. Oleh karena itu berdasarkan studi yang telah dilakukan, PLN mengusulkan harga jual hidrogen di Indonesia perlu mencapai USD 8/kg agar rantai bisnis hidrogen rendah karbon di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan.

6.3 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

PP KEN telah menempatkan energi nuklir sebagai penyeimbang dan opsi strategis dalam upaya dekarbonisasi. KEN menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat beroperasi di Indonesia mulai tahun 2032 dengan kapasitas 250 megawatt, dan akan terus bertumbuh hingga mencapai 45 gigawatt pada tahun 2060. Tidak hanya itu, nuklir telah masuk ke dalam dokumen perencanaan seperti, RPJPN 2025 – 2045, RUKN 2025 – 2060, dan RUPTL PLN 2025–2034. Dokumen RPJPN memaparkan

pengembangan energi nuklir Indonesia didukung dengan potensi uranium dan thorium sebagai komposisi nuklir yang berlimpah, terpusat di Kalimantan dan Papua. Saat ini teknologi nuklir telah memasuki generasi III/III+ dan IV serta sebanyak 33 negara telah memanfaatkan PLTN. Dari 5 (lima) negara berpenduduk besar, hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN dengan skala besar. RUKN menargetkan pembangunan PLTN sekitar 7 GW hingga tahun 2040. PLN menyatakan kesiapannya dengan rencana awal pembangunan PLTN dijadwalkan mulai pada tahun 2032 berkapasitas sekitar 2 x 500 MW yang diproyeksikan berada di Bangka Belitung dan/atau Kalimantan Barat.

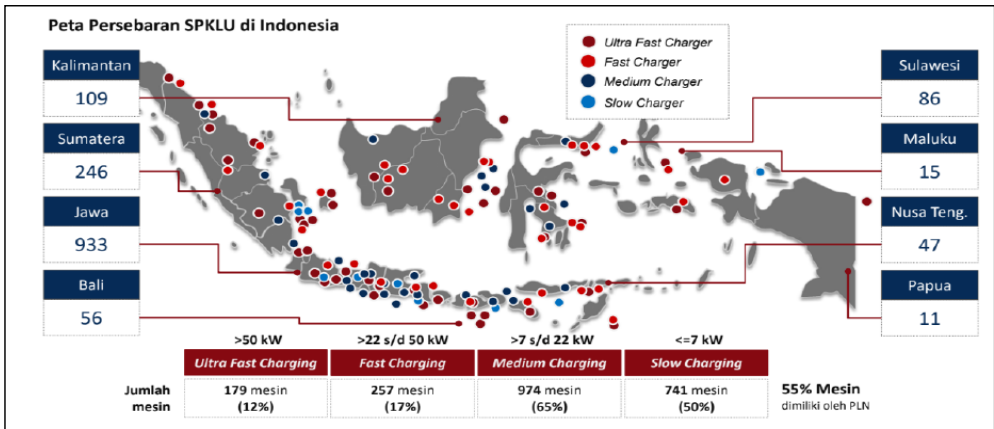
Untuk mewujudkan hal tersebut, fondasi kebijakan dan kelembagaan telah dibangun secara sistematis sejak 2021, dimulai dengan pembentukan Tim Persiapan NEPIO (*Nuclear Energy Programme Implementing Organization*) yang kemudian berkembang menjadi usulan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN) untuk mengoordinasikan persiapan nasional. Pada bulan November 2025, Perpres NEPIO telah selesai disusun, diharmonisasi, dan siap untuk diundangkan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Pemerintah, melalui BRIN, juga telah melakukan berbagai studi kajian untuk mengidentifikasi beberapa lokasi yang berpotensi dibangun PLTN di seluruh wilayah Indonesia. Namun perlu diakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai 3,8 miliar USD, dengan waktu konstruksi sekitar 4 – 5 tahun dan masa persiapan setidaknya 3 tahun, sehingga apabila PLTN ingin dibangun membutuhkan waktu 8-10 tahun dari mulai persiapan sampai COD. Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap resiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah. PLTN menuntut standar keselamatan yang cukup tinggi, termasuk juga pada sistem pendinginan reaktor dan pengelolaan limbah. Pemerintah perlu memperhatikan penuh mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta kerja sama internasional untuk memastikan operasional melalui BAPETEN. Terlebih lagi, kesiapan SDM lokal juga masih terbatas, sehingga program pendidikan dan pelatihan di bidang energi nuklir harus diperkuat. Berbagai hal tersebut menjadi penting mengingat KEN menargetkan PLTN pertama sudah beroperasi pada tahun 2032, yang berarti hanya tersisa sekitar tujuh tahun dari sekarang. Secara praktis, alternatif yang dapat ditempuh dengan membangun *Small Modular Reactor* (SMR), yang proses konstruksinya lebih sederhana dibandingkan PLTN konvensional. Namun, untuk selanjutnya dibutuhkan kesiapan lebih mengingat pada tahun 2035 ditargetkan PLTN berkapasitas 2 GW sudah dapat beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serius dari Pemerintah serta upaya percepatan agar pembangunan PLTN dapat segera dimulai dan beroperasi sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dalam KEN.

6.4 KENDARAAN LISTRIK

Sebagai salah satu program transisi energi, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2025 memperlihatkan kemajuan yang nyata. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menetapkan target ambisius untuk populasi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang akan beroperasi di jalan raya pada tahun 2030, yakni mencakup 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga sebagai bagian dari strategi dalam mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK.

Untuk memastikan target tersebut dapat tercapai, pemerintah juga menyiapkan dari sisi infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025, telah ditetapkan rencana pengembangan SPKLU dari tahun 2025 hingga 2030. Hingga akhir periode tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan sebanyak 62.918 SPKLU dengan komposisi teknologi pengisian yang terdiri dari *medium charger* sebesar 55%, *fast charger* 28%, dan *ultra-fast charger* 17%. Pemerintah juga mengatur pemerataan pembangunan SPKLU dengan rasio tertentu, misalnya lima banding satu di wilayah Jabodetabek dan dua belas banding satu di luar Jabodetabek. Lokasi pembangunan SPKLU direncanakan tersebar di pusat perbelanjaan, perkantoran, *rest area* jalan tol, SPBU, rumah sakit, stasiun, terminal, hotel, hingga pelabuhan. Dengan demikian, pengguna kendaraan listrik diharapkan dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas pengisian daya di berbagai titik strategis.

Dilihat dari capaiannya, perkembangan ekosistem kendaraan listrik juga menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 4.186 SPKLU yang beroperasi di 2.789 lokasi serta 1.902 unit fasilitas penukaran baterai atau SPBKLU (Gambar 6.1). Populasi kendaraan listrik sendiri telah mencapai 252 ribu unit, terdiri dari 184 ribu motor listrik, 67 ribu mobil penumpang, serta sisanya berupa bus dan kendaraan komersial. Dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah total 207 ribu unit, angka ini naik 78%. Jika dibandingkan 2023 ke 2022, pertumbuhannya mencapai tiga kali lipat. Pertumbuhan ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Peningkatan EV yang cukup signifikan dalam 2-3 tahun terakhir perlu diiringi dengan dukungan industri dalam negeri terutama industri baterai yang bahan bakunya banyak tersedia di Indonesia.



Sumber : Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; PLN, 2024

Gambar 6.1 Sebaran SPKLU di Indonesia

Beberapa hambatan yang menyebabkan EV masih dipertimbangkan untuk digunakan dalam sektor transportasi adalah terbatasnya infrastruktur pengisian daya, jarak tempuh kendaraan, dan biaya operasional. Meskipun insentif telah menurunkan harga kendaraan listrik, calon pembeli masih mempertimbangkan performa, opsi kendaraan, dan layanan purna jual. Namun demikian untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik yang lebih masih perlu pengembangan rantai pasok strategis melalui pembangunan industri kendaraan listrik melalui investasi pada rantai pasok strategis seperti produsen baterai sel dan memperkuat ekosistem pendukung kendaraan listrik.

BAB 07 | PENUTUP

BAB 7

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Upaya Indonesia menuju era transisi energi hingga tahun 2035 yang tergambar dalam skenario Green perlu didukung oleh:

1. Efisiensi energi di berbagai sektor
Indonesia perlu memperkuat upaya efisiensi energi di seluruh sektor untuk mendukung transisi energi. Upaya ini meliputi penggantian peralatan dengan yang hemat energi, elektrifikasi proses industri, dan adopsi kendaraan listrik pada sektor transportasi sebagai cara menurunkan dominasi kendaraan berbahan bakar fosil.
2. Optimalisasi pemanfaatan bioetanol
Pemanfaatan bioetanol berkontribusi meningkatkan bauran energi terbarukan, namun saat ini terhambat oleh isu cukai dan persyaratan perizinan fasilitas *blending*. Diperlukan koordinasi kebijakan antar-kementerian untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong pencapaian target EBT 19–23% pada 2030.
3. Pengembangan ekosistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dominasi
Pengembangan ekosistem PLTS penting untuk mencapai kapasitas pembangkitan yang diproyeksikan mencapai 16,5 GW pada 2035. Keberlanjutan pertumbuhan PLTS akan lebih kuat jika didukung oleh pengembangan industri sel surya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, menurunkan biaya, dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
4. Konsumsi listrik per kapita
Konsumsi listrik per kapita yang merupakan indikator penting ukuran tingkat kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan energi suatu negara memerlukan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi yang matang.
5. Pemanfaatan teknologi rendah karbon pada hilirisasi mineral
Hilirisasi mineral dan ekspansi industri smelter menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional (terutama di Sulawesi dan Maluku). Meningkatkan

sebagian besar energi industri *smelter* saat ini masih berbasis batubara, perlu adanya substitusi bertahap ke sumber energi rendah karbon dan penerapan teknologi rendah emisi untuk mendukung dekarbonisasi industri.

6. Pola konsumsi dan produksi energi di per region
Proyeksi konsumsi dan produksi energi di Indonesia pada periode 2024-2035 menunjukkan pola yang konsisten, dengan dominasi konsumsi dan produksi energi di wilayah Jawa-Bali, seiring dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Namun, seiring dengan berkembangnya industri dan kebijakan pemerintah, wilayah di luar Jawa Bali seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam konsumsi energi, terutama terkait dengan industri pengolahan mineral dan *smelter*.

7.2 REKOMENDASI

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor
 - a. Perlu dibentuk mekanisme koordinasi antar-kementerian dan pemangku kepentingan yang jelas untuk menyelesaikan hambatan kebijakan yang krusial seperti pembebasan/penyesuaian cukai etanol dan penyederhanaan perizinan blending serta kebijakan yang mendukung lokal konten pada industri PLTS.
 - b. Sinkronisasi target nasional dengan *roadmap* industri dan insentif fiskal untuk mempercepat realisasi target EBT.
2. Percepat pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas industri nasional
 - a. Pemerintah perlu memprioritaskan investasi pada rantai nilai PLTS (sel surya, modul, inverter, dan komponen pendukung) agar kapasitas produksi dalam negeri meningkat dan ketergantungan impor menurun.
 - b. Pemerintah perlu memfasilitasi akses pembiayaan untuk proyek energi terbarukan dan proyek elektrifikasi industri.
3. Dorong transformasi permintaan (*demand shifting*) dan elektrifikasi
 - a. Pemerintah perlu mengimplementasikan program peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi proses industri, dan akselerasi kendaraan listrik (EV) melalui menetapkan standar efisiensi, program uji coba skala besar dan insentif untuk EV.
 - b. Pemerintah perlu mengembangkan insentif penggunaan *biofuel* dan integrasi sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan untuk mengurangi emisi sektor transportasi dan industri.

4. Dekarbonisasi industri “lahap energi”
 - a. Perlu disiapkan program penerapan teknologi rendah karbon pada hilirisasi mineral dan *smelter*, termasuk substitusi batubara dengan alternatif rendah emisi dan peningkatan efisiensi proses.
 - b. Perlu dibuat rancang skema insentif dan regulasi untuk mendorong investasi teknologi bersih di kawasan industri yang sedang berkembang.
5. Iklim investasi yang konsisten dan transparan
 - a. Pemerintah perlu menegaskan komitmen regulasi yang stabil dan insentif jangka panjang agar badan usaha, baik BUMN maupun swasta, tertarik berinvestasi pada teknologi rendah karbon dan energi terbarukan.
 - b. Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan non-fiskal mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) 2060 melalui *roadmap*, mekanisme pemantauan, dan transparansi target pelaporan emisi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RINGKASAN *OUTLOOK*

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Nasional Skenario BaU		Proyeksi Nasional Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	189	272	363	268	319
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	417	580	757	609	822
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	277	399	543	393	508
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	101	155	196	165	223
5	Produksi Listrik	TWh	372	644	824	676	898
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	738	1.029	1.395	950	1.110

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Sumatera Skenario BaU		Proyeksi Sumatera Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	40	64	91	63	73
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	87	134	185	130	168
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	50	98	141	98	127
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	19	28	36	30	42
5	Produksi Listrik	TWh	71	149	195	143	194
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	120	218	314	190	212

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Jawa-Bali Skenario BaU		Proyeksi Jawa-Bali Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	101	127	151	130	157
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	187	245	303	283	409
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	166	184	225	175	224
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	55	72	90	59	78
5	Produksi Listrik	TWh	200	287	341	244	330
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	453	505	614	425	513

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Kalimantan Skenario BaU		Proyeksi Kalimantan Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	19	30	43	27	30
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	24	33	43	33	42
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	21	40	58	40	48
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	12	20	21	29
5	Produksi Listrik	TWh	18	51	75	79	101
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	48	91	135	98	100

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Sulawesi Skenario BaU		Proyeksi Sulawesi Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	19	35	56	32	40
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	68	99	135	91	114
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	26	49	76	50	67
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	11	21	25	26	31
5	Produksi Listrik	TWh	46	81	104	105	138
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	73	136	213	141	169

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Nusa Tenggara Skenario BaU		Proyeksi Nusa Tenggara Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	3	4	6	5	6
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	8	12	17	13	18
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	4	8	12	7	10
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	2	5	7	4	9
5	Produksi Listrik	TWh	6	18	29	14	18
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	9	16	25	14	18

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Maluku Skenario BaU		Proyeksi Maluku Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	4	8	12	7	9
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	28	39	51	38	47
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	7	15	22	18	23
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	6	13	15	20	23
5	Produksi Listrik	TWh	26	47	66	77	99
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	28	51	78	70	86

No	Indikator Energi	Satuan	2024	Proyeksi Papua Skenario BaU		Proyeksi Papua Skenario Green	
				2030	2035	2030	2035
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	3	4	5	4	4
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	14	19	23	20	24
3	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	3	6	8	6	7
4	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	2	3	4	6	11
5	Produksi Listrik	TWh	4	11	14	14	17
6	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	7	12	15	12	12

LAMPIRAN 2

FAKTOR KONVERSI

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Batubara		
Antrasit	Ton	4,9893
Batubara Impor	Ton	4,2766
Batubara Kalimantan	Ton	4,2
Batubara Ombilin	Ton	4,8452
Batubara Tanjung Enim	Ton	3,7778
Lignit	Ton	3,0649
Riau Peat	Ton	2,5452
Briket	Ton	3,5638
Biomassa		
Charcoal	Ton	4,9713
Firewood	Ton	2,2979
Gas Bumi	MSCF	0,1796
Produk Gas		
Gas Kota	Ribu Kcal	0,0007
CNG	Ribu Kcal	0,0007
LNG	Ton	8,0532
LNG	MMBTU	0,1796
LPG	Ton	8,5246

Energi	Satuan Asli	Faktor Pengali ke BOE (Barrel Oil Equivalent)
Minyak		
Kondensat	Barel	0,9545
Minyak Bumi	Barel	1
BBM		
<i>Aviation Gasoil (Avgas)</i>	Kilo Liter	5,553
<i>Aviation Turbine Gas (Avtur)</i>	Kilo Liter	5,8907
Super TT	Kilo Liter	5,8275
Premix	Kilo Liter	5,8275
Premium	Kilo Liter	5,8275
Minyak Tanah	Kilo Liter	5,9274
Minyak Solar	Kilo Liter	6,4871
MDF	Kilo Liter	6,6078
FO	Kilo Liter	6,9612
Produk Minyak		
Produk Minyak Lainnya	Barel	1,02
Bahan Bakar Kilang		
<i>Refinery Fuel Gas (RFG)</i>	Barel	1,6728
<i>Refinery Fuel Oil (RFO)</i>	Barel	1,1236
<i>Feed Stock</i>	Barel	1,0423
Pembangkit Listrik	MWh	0,613

LAMPIRAN 3

FAKTOR EMISI

No.	Jenis Energi	Net Energy Content	% Carbon Content	CO ₂ (Kg CO ₂ /TJ)
1	Gas Bumi	0	73,4	57.600
2	Bensin	5,8	84,6	73.290
3	Avtur	5,9	85	71.348
4	Minyak Tanah	5,9	85	72.430
5	Minyak Diesel	6,5	86,5	76.000
6	LPG	5,6	82	59.500
7	Batubara	4	74,6	100.000
8	Briket	3,5	74,6	100.000
9	Avgas	5,6	84,6	71.348
10	Minyak Bakar	7	86,5	77.900
11	DME	5,6	82	57.600

LAMPIRAN 4

DAFTAR ISTILAH

Avgas

Jenis bahan bakar penerbangan yang digunakan dalam pesawat mesin piston.

Avtur (*Aviation Turbine Fuel*)

Jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas.

Batubara

Batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pematubaraan.

Bioavtur

Bahan bakar penerbangan yang dihasilkan dari campuran atau pengolahan minyak nabati, lemak hewani, atau biomassa non-fosil pada mesin turbin gas untuk menurunkan emisi.

Biomassa

Energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan.

Biofuel

Setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dapat langsung berasal dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian.

B40

Hasil pencampuran minyak diesel dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebesar 40%.

Captive Power

Pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh suatu perusahaan atau industri untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, bukan untuk dijual ke jaringan umum.

Co-firing

Pencampuran biomassa dengan batu bara untuk dibakar bersama dalam satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

EBT (*Energi Baru Terbarukan*)

Energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus menerus dan secara berkelanjutan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu yang lama (jutaan tahun) layaknya energi fosil.

Emisi Karbon

Sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin.

Energi Final

Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir.

Energi Primer

Energi yang pertama kali dikonsumsi disuatu wilayah, baik bersumber secara langsung maupun tidak langsung dari alam.

Gas Bumi

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Industri

Suatu bidang, atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama.

KEN (Kebijakan Energi Nasional)

Kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Komersial

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan.

LEAP (*Low Emission Analysis Platform*)

Suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi.

Minyak Bumi

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat.

Pembangkit Listrik

Sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi.

Region

Pembagian wilayah berdasarkan kedekatan geografis yang digunakan dalam pemodelan energi (LEAP).

Rumah Tangga

Terdiri dari satu atau beberapa orang yang mana tinggal di tempat tinggal yang sama yang mencakup satu keluarga atau kelompok orang.

Sektor Lainnya

Beberapa kegiatan yang berkorelasi kepada penunjang usaha niaga terdiri dari kegiatan pertanian, konstruksi, dan pertambangan.

Skenario

Kondisi atau keadaan yang dimungkinkan dapat terjadi berdasarkan asumsi yang diinput kedalam pemodelan energi.

Solar Cell

Perangkat semikonduktor yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaiik.

Solar Farm

Fasilitas pembangkit listrik tenaga surya berskala besar yang terdiri dari deretan panel surya yang dipasang di lahan terbuka untuk menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik.

Transportasi

Salah satu mata rantai jaringan distribusi barang, dan penumpang yang telah berkembang sangat dinamis serta berperan dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

NZE (*Net Zero Emission*)

Kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

PDB (*Produk Domestik Bruto*)

Nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Proyeksi

Perkiraan kondisi yang mungkin dapat terjadi pada suatu masa tertentu berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.

Roadmap

Rencana strategis yang menggambarkan tahapan, target, dan langkah-langkah implementasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam pengembangan energi atau teknologi.

LAMPIRAN 5

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK DEN	: Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBN	: Bahan Bakar Nabati
BOE	: Barrel Oil Equivalent
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTS	: Base Transceiver Station
CCS	: <i>Carbon Capture and Storage</i>
CO ₂	: <i>Carbon Dioxide</i>
CO ₂ eq	: <i>Carbon Dioxide Equivalent</i>
DEN	: Dewan Energi Nasional
DJ EBTKE	: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
DME	: <i>Dimethyl Ether</i>
EV	: <i>Electric Vehicle</i>
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EBTKE	: Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
GRK	: Gas Rumah Kaca
GSEN	: <i>Grand Strategi Energi Nasional</i>
Gt	: <i>Giga Tonne</i>
GW	: <i>Giga Watt</i>
HEESI	: <i>Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia</i>
H ₂	: Hidrogen
IEA	: <i>International Energy Agency</i>
IKN	: Ibu Kota Nusantara
KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KEN	: Kebijakan Energi Nasional
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
kW	: Kilo Watt
kWh	: Kilo <i>Watt hour</i>
LEAP	: <i>Low Emissions Analysis Platform</i>
LPEN	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>

LNG	: <i>Liquified Natural Gas</i>
LTSHE	: Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
MMBTU	: <i>Million British Thermal Unit</i>
MT	: <i>Metric Ton</i>
MTPA	: <i>Metric Ton per Annum</i>
MMTPA	: <i>Million Metric Ton per Annum</i>
MVA	: <i>Mega Volt Ampere</i>
MW	: <i>Mega Watt</i>
MWh	: <i>Mega Watt Hour</i>
NEPIO	: <i>Nuclear Energy Program Implementing Organization</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
Nusra	: Nusa Tenggara
NZE	: <i>Net Zero Emission</i>
OEI	: <i>Outlook Energi Indonesia</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Perpres	: Peraturan Presiden
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTM	: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PP	: Peraturan Pemerintah
Pusdatin	: Pusat Data dan Teknologi Informasi
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RON	: <i>Research Octane Number</i>
Setjen/Sj DEN	: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPBKLU	: Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
SPKLU	: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
TOE	: <i>Tonne of Oil Equivalent</i>
TWh	: <i>Terra Watt hour</i>
UI	: Universitas Indonesia
USD	: <i>United States Dollar</i>



**Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id

ISSN 2503-1597

